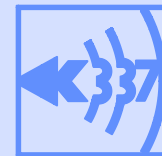
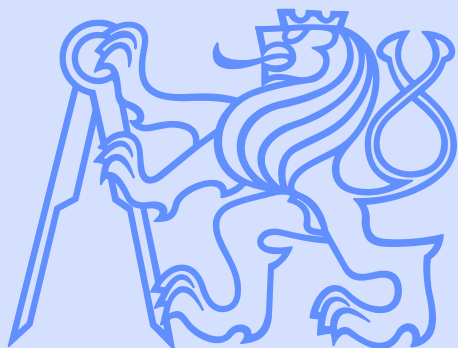




Diskrétní Fourierova transformace

2. 4. 2026

(v1.40)





Obsah přednášky

❑ Diskrétní Fourierova transformace

- ❖ **Discrete Fourier Transform (DFT)**
- ❖ Doplnuje čtyři **nástroje pro výpočet spektra** signálu
 - **Fourierova řada** – Fourier Series (FS)
 - **Diskrétní Fourierova řada** – Discrete Fourier Series (DFS)
 - **Fourierova transformace** – Fourier Transform (FT)
 - **Fourierova transformace v diskrétním čase** – Discrete time Fourier Transform (DtFT)

❑ Použití DFT pro výpočet DFS, DtFT, FS a FT

- ❖ **Diskrétní periodický** signál
 - Výpočet **DFS pomocí DFT**
- ❖ **Diskrétní neperiodický** signál
 - Výpočet **DtFT pomocí DFT**
- ❖ **Spojité periodický** signál
 - Výpočet **FS pomocí DFT**
- ❖ **Spojité neperiodický** signál
 - Výpočet **FT pomocí DFT**



Definice DFT

❑ Transformační vztahy

❖ *Přímá DFT*

$$D[n] = \text{DFT} \{d[k]\} = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] \exp(-jn \frac{2\pi}{N} k) \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

❖ *Zpětná DFT*

$$d[k] = \text{DFT}^{-1} \{D[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] \exp(jn \frac{2\pi}{N} k) \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

- ❖ **DFT** dává do vztahu **dvě komplexní posloupnosti** $d[k]$ a $D[n]$
- ❖ Obě **posloupnosti jsou konečné a mají stejnou délku** N



Vlastnosti DFT

□ Vlastnosti DFT

❖ Linearita DFT

$$\text{DFT} \left\{ \sum_m a_m d_m[k] \right\} = \sum_m a_m \text{DFT} \{ d_m[k] \}$$

❖ Periodicita DFT

- Posloupnosti $D[n]$ a $d[k]$ **jsou periodické** s periodou N

$$D[n] = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-jn \frac{2\pi}{N} k} = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-j(n+mN) \frac{2\pi}{N} k} = D[n + mN]$$

$$d[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] e^{jn \frac{2\pi}{N} k} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] e^{jn \frac{2\pi}{N} (k+mN)} = d[k + mN]$$

$$\begin{aligned} d[k + mN] &= d[k] \quad \forall m \in \mathbb{Z} & d[N - k] &= d[-k] \\ D[n + mN] &= D[n] \quad \forall m \in \mathbb{Z} & D[N - n] &= D[-n] \end{aligned}$$

❖ Parsevalova rovnost

$$\sum_{k=0}^{N-1} |d[k]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |D[n]|^2$$



Vlastnosti DFT

❑ Vlastnosti DFT

❖ DFT komplexně sdružené posloupnosti

$$\text{DFT}\{d^*[k]\} = \sum_{k=0}^{N-1} d^*[k] e^{-jn\frac{2\pi}{N}k} = \left(\sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-j(-n)\frac{2\pi}{N}k} \right)^* = D^*[-n]$$

$$\begin{aligned} \text{DFT}\{d^*[k]\} &= D^*[-n] \\ \text{DFT}^{-1}\{D^*[n]\} &= d^*[-k] \end{aligned}$$

❖ Vztah DFT a inverzní DFT

- Posloupnosti $D[n]$ a $d[k]$ **jsou periodické** s periodou N

$$\begin{aligned} d[k] &= \text{DFT}^{-1}\{D[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] e^{jn\frac{2\pi}{N}k} = \frac{1}{N} \left(\sum_{n=0}^{N-1} D^*[n] e^{-jn\frac{2\pi}{N}k} \right)^* \\ &= \frac{1}{N} \left(\text{DFT}\{D^*[n]\} \right)^* \end{aligned}$$

$$\text{DFT}^{-1}\{D[n]\} = \frac{1}{N} \left(\text{DFT}\{D^*[n]\} \right)^*$$



Vlastnosti DFT

□ Vlastnosti DFT

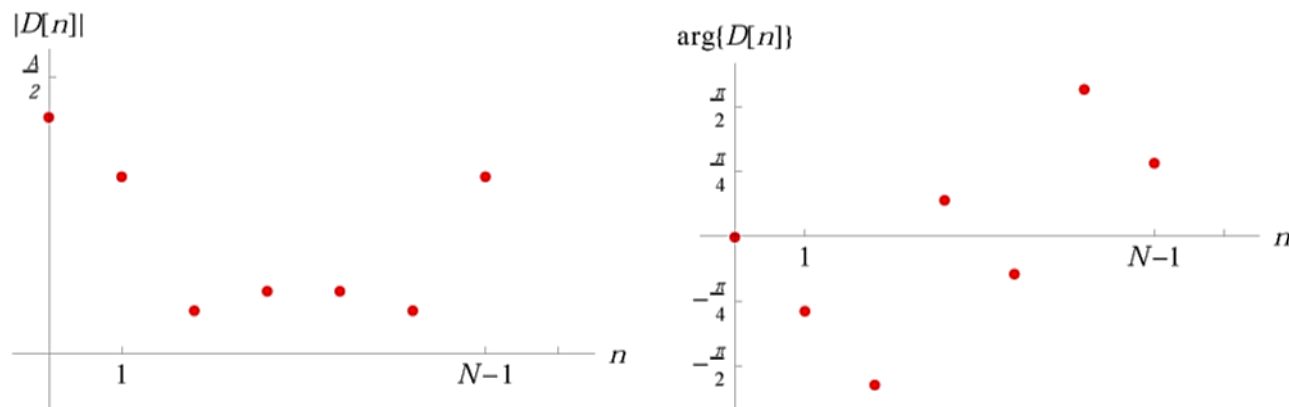
❖ DFT reálné posloupnosti

- Pro **reálnou posloupnost** $d[k]$ s využitím **periodicity DFT** a **DFT komplexně sdružené posloupnosti**

$$D[n] = \text{DFT}\{d[k]\} = \text{DFT}\{d^*[k]\} = D^*[-n] = D^*[N-n]$$

$$\begin{aligned} |D(n)| &= |D(N-n)| \\ \arg\{D[n]\} &= -\arg\{D[N-n]\} \end{aligned}$$

- V případě reálné posloupnosti $d[k]$ jsou prvky $D[n]$ pro $n \geq (N+1)/2$ zcela určeny prvky $D[n]$ pro $n \leq N/2$





□ Význam DFT

❖ *Umožňuje numerický výpočet spektra*

- **Výpočet spektra** (resp. signálu) ze **vzorků signálu** (resp. spektra) na **konečném intervalu**
- **Nepotřebujeme analytický výraz** (vzoreček)
- **Nepotřebujeme znalost signálu** (resp. spektra) na **celém definičním oboru**
- Můžeme dostat jen **přibližný výsledek**

❖ *FFT – Fast Fourier Transform*

- **Rychlá Fourierova transformace**
- Algoritmus **efektivního výpočtu DFT**
- Nejde o další transformaci, dává **stejný výsledek jako DFT**

❖ *DFT implementovaná jako FFT*

- Je **součástí téměř všech počítačových algebraických programů** (Matlab, Mathematica, Maple, atd.)
- Je **dostupná vývojářům formou knihoven** (např. pro jazyk C)



Fast Fourier Transform

Fast Fourier Transform (FFT)

❖ Efektivní algoritmus výpočtu DFT

- 1965 – J. W. Cooley (IBM), J. W. Tukey (Princeton)
- Algoritmus FFT s redukcí v čase – DIT (decimation in time)

$$\begin{aligned} D[n] &= \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-jn \frac{2\pi}{N} k} = \overbrace{d[0] + d[1] e^{-jn \frac{2\pi}{N}} + d[2] e^{-jn \frac{2\pi}{N} 2} + \dots + d[N-1] e^{-jn \frac{2\pi}{N} (N-1)}}^{N=2M \text{ součinů}} = \\ &= \sum_{k \text{ sudé}} d[k] e^{-jn \frac{2\pi}{N} k} + \sum_{k \text{ liché}} d[k] e^{-jn \frac{2\pi}{N} k} = \\ &= \sum_{m=0}^{N/2-1} d[2m] e^{-jn \frac{2\pi}{N} (2m)} + \sum_{m=0}^{N/2-1} d[2m+1] e^{-jn \frac{2\pi}{N} (2m+1)} = \\ &= \sum_{m=0}^{N/2-1} d[2m] e^{-jn \frac{2\pi}{N/2} m} + e^{-jn \frac{2\pi}{N} N/2} \sum_{m=0}^{N/2-1} d[2m+1] e^{-jn \frac{2\pi}{N/2} m} = \\ &= \text{DFT} \left\{ d[2m]_{m=0}^{N/2-1} \right\} + e^{-jn \frac{2\pi}{N} N/2} \text{DFT} \left\{ d[2m+1]_{m=0}^{N/2-1} \right\} \end{aligned}$$



Fast Fourier Transform

Fast Fourier Transform (FFT)

❖ Efektivní algoritmus výpočtu DFT

- 1965 – J. W. Cooley (IBM), J. W. Tukey (Princeton)
- Algoritmus FFT s redukcí v čase – DIT (decimation in time)

$$D[n] = \underbrace{\text{DFT} \left\{ d[k]_{k=0}^{N-1} \right\}}_{N^2 \text{ součinů}} = \underbrace{\text{DFT} \left\{ d[2m]_{m=0}^{N/2-1} \right\}}_{(N/2)^2 \text{ součinů}} + e^{-jn \frac{2\pi}{N}} \underbrace{\text{DFT} \left\{ d[2m+1]_{m=0}^{N/2-1} \right\}}_{(N/2)^2 \text{ součinů}}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{N/2 \text{ součinů}}$

$2(N/2)^2 + N/2 = N^2/2 + N/2 \approx N^2/2 \text{ součinů}$

- Snížení počtu **součinů v každém kroku na polovinu**
- Rekurzivní **opakování algoritmu DIT** pro danou délku signálu

$$N = 2^K, \quad K = 1, 2, \dots$$

- **Složitost DFT** – počet matematických operací (součinů)

$$O = N^2$$

- **Složitost FFT** – počet matematických operací (součinů)

$$O = (N/2) \log_2 N$$



Výpočet DFS pomocí DFT

□ Výpočet DFS pomocí DFT pro diskrétní periodický signál

❖ *Diskrétní Fourierova řada* – Discrete Fourier Series (DFS)

$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=0}^{N_0-1} s[k] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N_0} k\right)$$

❖ *Diskrétní Fourierova transformace* – Discrete Fourier Transform (DFT)

$$D[n] = \text{DFT} \{d[k]\} = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N} k\right)$$

❖ *Vztahy jsou velice podobné*

- **Položíme** $N = N_0$
- Jako **argument DFT** použijeme právě **jednu periodu** $s[k]$
- **DFS** a **DFT** jsou až na násobení členem $1/N_0$ **identické**

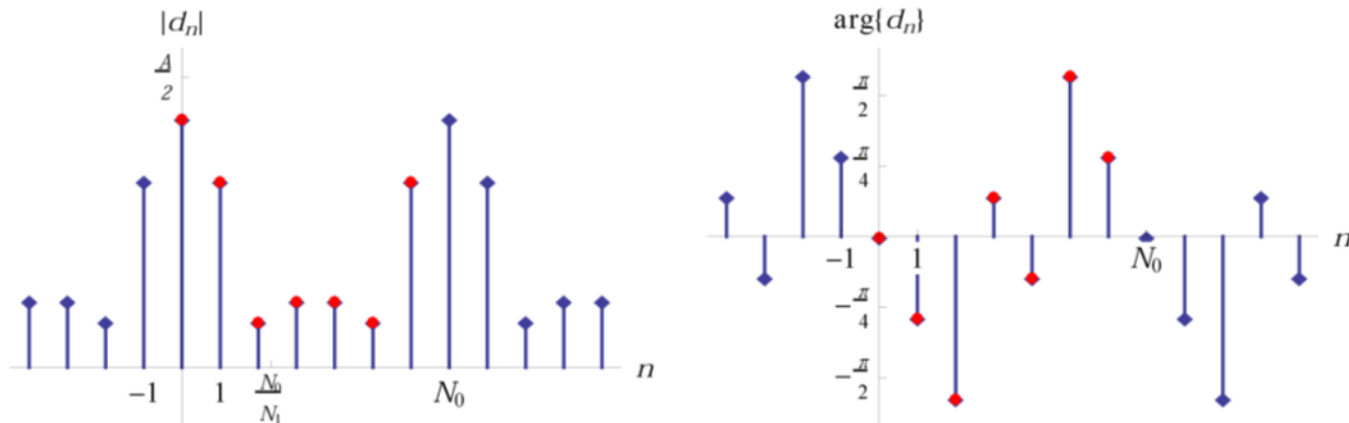


❖ Výpočet koeficientů DFS d_n pomocí DFT

$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\} = \frac{1}{N_0} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\}$$

❖ *Postup výpočtu*

- **Vstupem** je **právě jedna perioda** $s[k]$ na intervalu $k = 0, \dots, N_0 - 1$
- **Výstupem** je **právě jedna perioda spektra** d_n na intervalu $n = 0, \dots, N_0 - 1$
- Vždy **dostaneme přesné hodnoty** koeficientů d_n





Výpočet DFS pomocí DFT

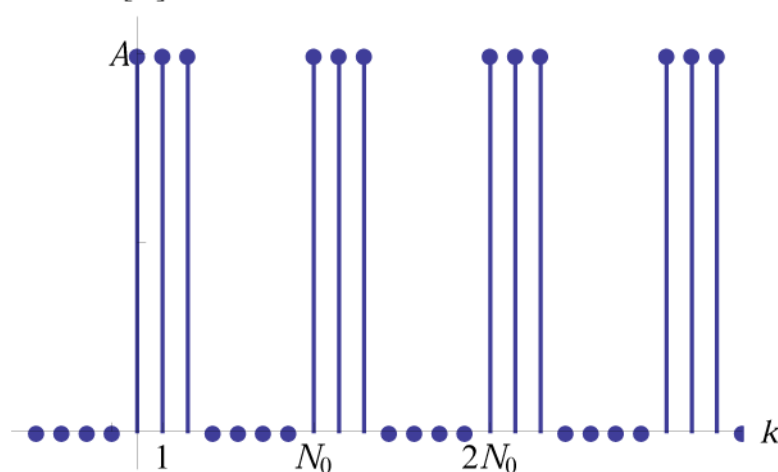
□ Výpočet DFS pomocí DFT pro diskretní periodický signál

❖ Příklad – diskretní periodický signál

$$s[k] = \begin{cases} A & \text{pro } mN_0 \leq k \leq N_1 + mN_0 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

❖ Spektrum signálu

$$d_n = \begin{cases} \frac{A}{N_0} \frac{1 - e^{-jn2\pi \frac{N_1}{N_0}}}{1 - e^{jn2\pi \frac{1}{N_0}}} & \text{pro } n \neq mN_0 \\ \frac{A}{N_0} N_1 & \text{pro } n = mN_0 \end{cases}$$





Výpočet DFS pomocí DFT

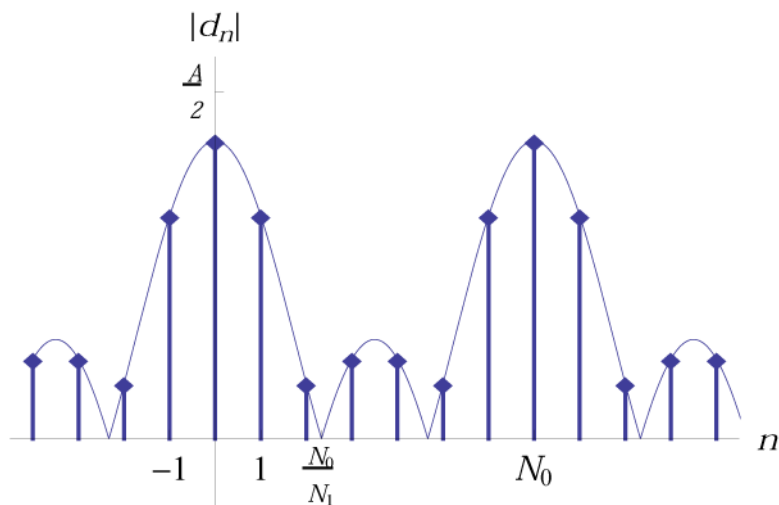
□ Výpočet DFS pomocí DFT pro diskretní periodický signál

❖ *Příklad – diskretní periodický signál*

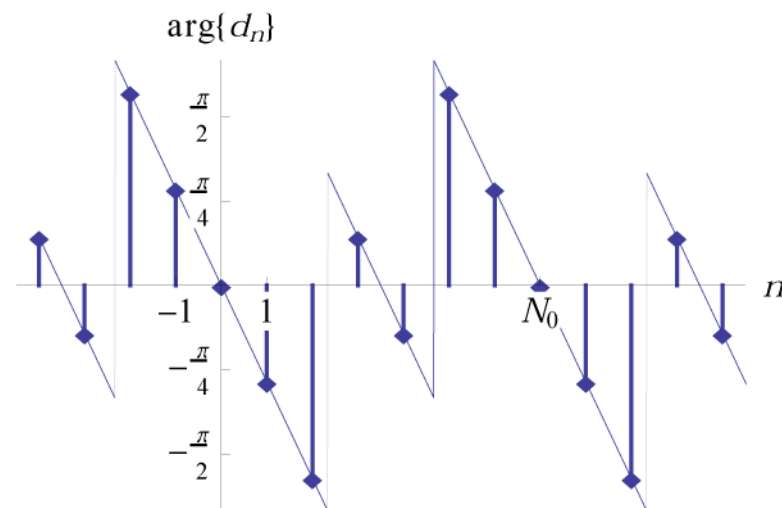
- *Analyticky vypočtené spektrum*

$$d_n = \begin{cases} \frac{A}{N_0} \frac{1-e^{-jn2\pi\frac{N_1}{N_0}}}{1-e^{jn2\pi\frac{1}{N_0}}} & \text{pro } n \neq mN_0 \\ \frac{A}{N_0} N_1 & \text{pro } n = mN_0 \end{cases}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DFS pomocí DFT

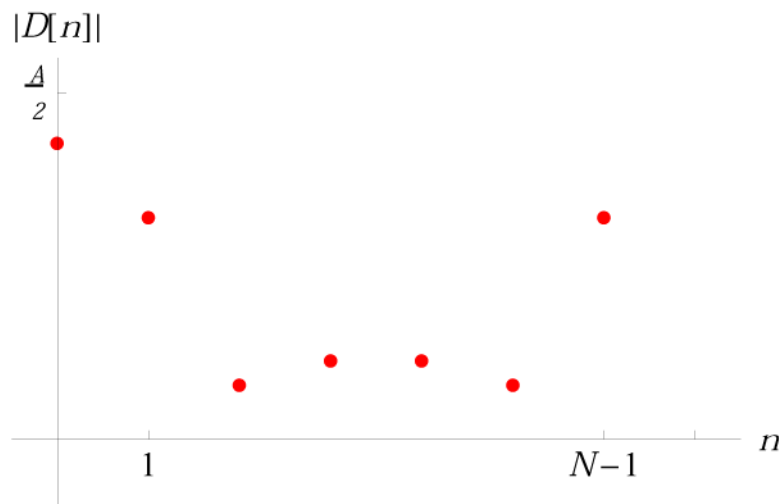
□ Výpočet DFS pomocí DFT pro diskretní periodický signál

❖ *Příklad – diskretní periodický signál*

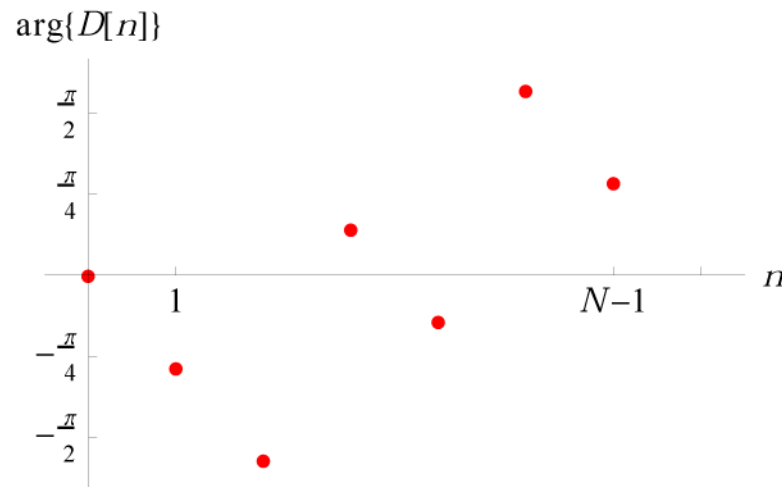
- *Výpočet pomocí DFT z jedné periody $s[k]$: $N = N_0$*

$$D[n] = \text{DFT} \{s[k]\} = \sum_{k=0}^{N-1} s[k] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N} k\right)$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DFS pomocí DFT

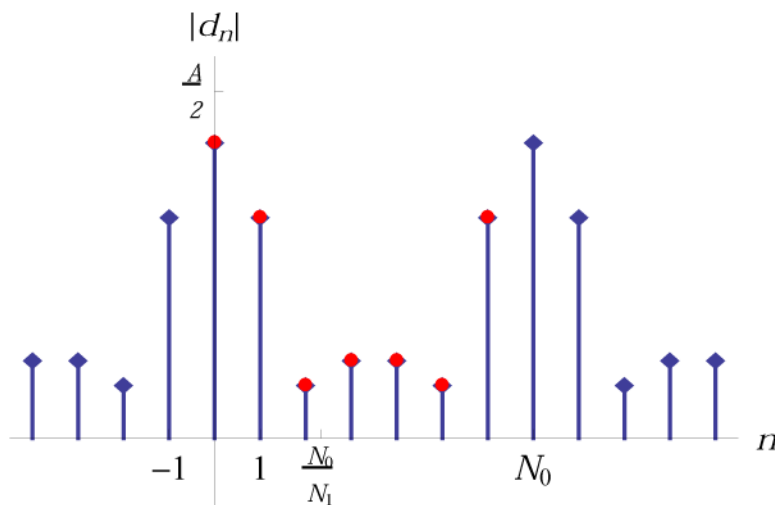
□ Výpočet DFS pomocí DFT pro diskretní periodický signál

❖ *Příklad – diskretní periodický signál*

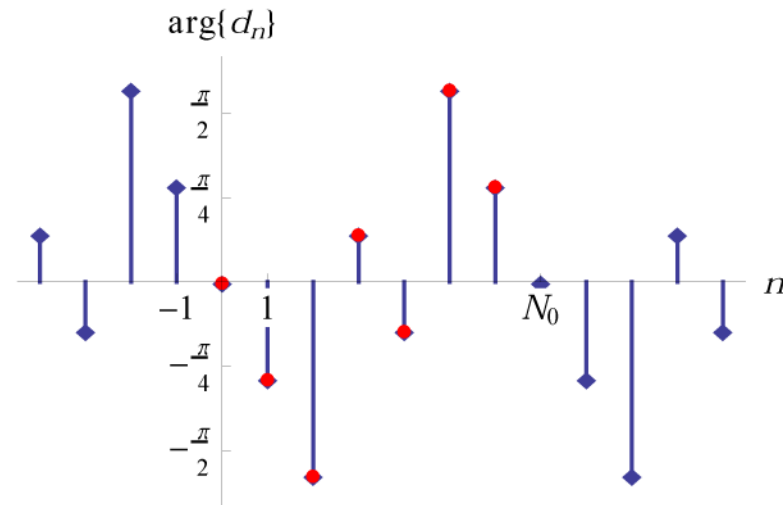
- Výpočet pomocí DFT z jedné periody $s[k]$: $N = N_0$

$$d_n = \text{DFS}\{s[k]\} = \frac{1}{N_0} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT}\{s[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DFS pomocí DFT

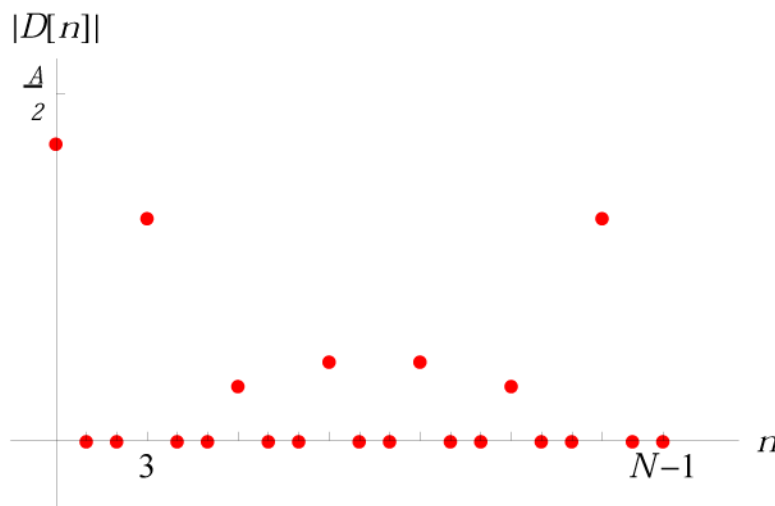
□ Výpočet DFS pomocí DFT pro diskretní periodický signál

❖ *Příklad – diskretní periodický signál*

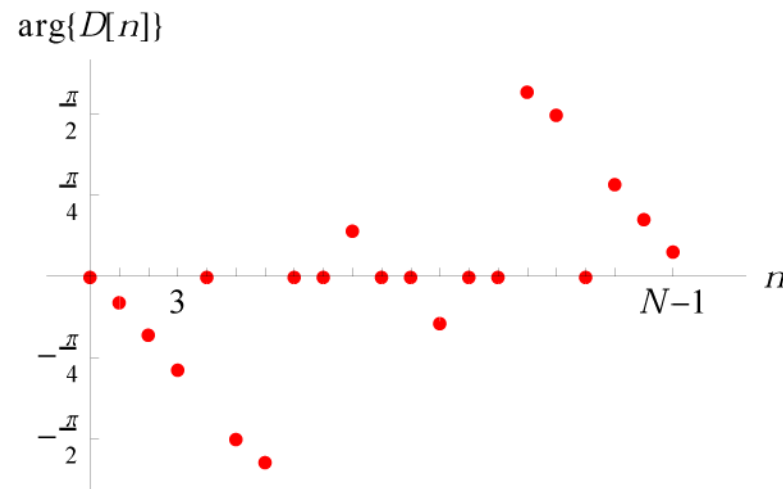
- *Výpočet pomocí DFT ze tří period $s[k]$: $N = 3N_0$*

$$D[n] = \text{DFT} \{s[k]\} = \sum_{k=0}^{N-1} s[k] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N} k\right)$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DFS pomocí DFT

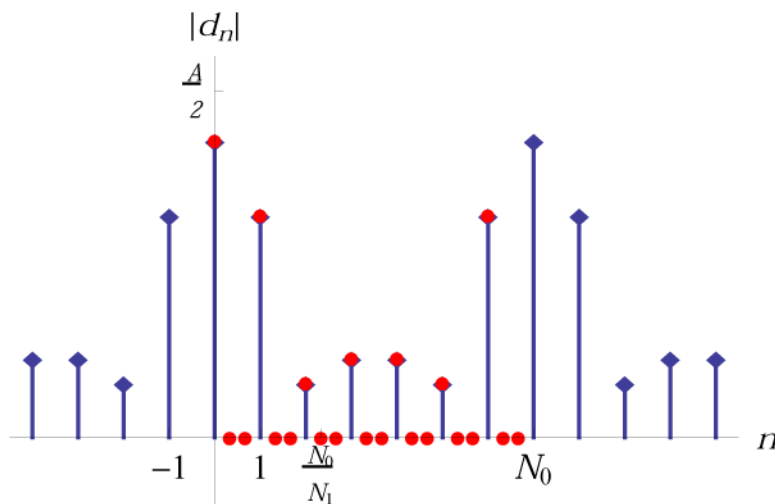
□ Výpočet DFS pomocí DFT pro diskretní periodický signál

❖ *Příklad – diskretní periodický signál*

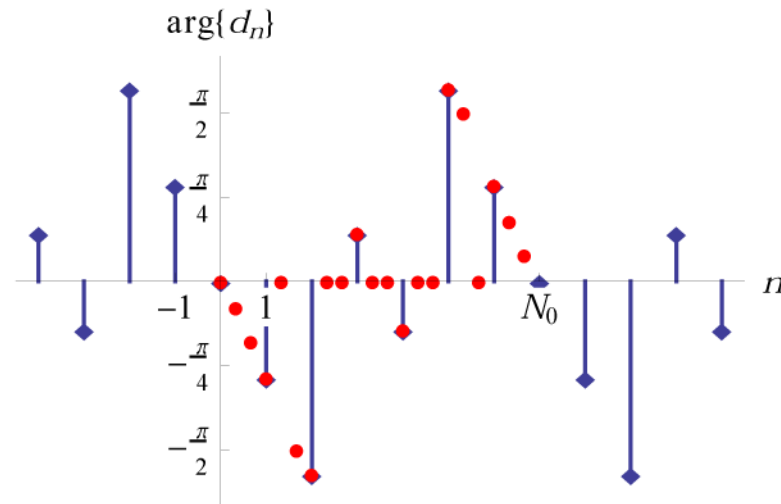
- *Výpočet pomocí DFT ze tří period $s[k]$: $N = 3N_0$*

$$d_n = \text{DFS}\{s[k]\} = \frac{1}{N_0} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT}\{s[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Fourierova transformace v diskrétním čase* –

Discrete time Fourier Transform (DtFT)

$$S(\Omega) = \text{DtFT} \{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \exp(-j\Omega k)$$

❖ Spektrum $S(\Omega)$ pro $\Omega \rightarrow n\Omega_d$, $\Omega_d = 2\pi/N$

$$S(n\Omega_d) = \sum_{k=0}^{N-1} s[k] \exp(-jn\Omega_d k)$$

❖ Srovnání se vztahem pro DFT

$$D[n] = \text{DFT} \{d[k]\} = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N} k\right)$$

❖ *Vztahy jsou velice podobné*

- Získáme **vzorky spektra** $S(n\Omega_d)$ **na násobcích** $\Omega_d = 2\pi/N$, nikoliv spektrum $S(\Omega)$ pro $\forall \Omega \in \langle 0, 2\pi \rangle$
- Hodnoty vzorků jsou **správné pouze pro finitní signály**



Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ Výpočet vzorků spektra DtFT pomocí DFT

$$S(n\Omega_d) = D[n] = \text{DFT}\{s[k]\}$$

❖ Postup výpočtu

- **Vstupem** je **signál** $s[k]$ na intervalu $k = 0, \dots, N-1$
- **Výstupem** je **spektrum** $S(n\Omega_d)$ **signálu** $s[k]$ **na násobcích** $\Omega_d = 2\pi/N$
- Vzorky spektra $S(n\Omega_d)$ **pokrývají interval** $\Omega \in \langle 0, 2\pi \rangle$

❖ Problém pokud signál $s[k]$ není finitní

- Nepracujeme se signálem $s[k]$, ale $s[k](\mathbb{1}[k] - \mathbb{1}[k - N])$
- **Nezískáme vzorky** $S(\Omega)$, **ale vzorky**

$$\frac{1}{2\pi} S(\Omega) * W_N(\Omega)$$

$$W_N(\Omega) = \text{DtFT}\{(\mathbb{1}[k] - \mathbb{1}[k - N])\}$$



Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ Výpočet vzorků spektra DtFT pomocí DFT

$$S(n\Omega_d) = D[n] = \text{DFT}\{s[k]\}$$

❖ Vliv délky intervalu N

- Čím **delší signál** (větší N), tím **hustěji navzorkované spektrum** (menší $\Omega_d = 2\pi/N$)

❖ Finitní signál

- Finitní signál, **doplňování signálu nulovými vzorky**
- Roste N , klesá $\Omega_d = 2\pi/N$

❖ Nefinitní signál

- S rostoucím N se **výpočet pomocí DFT blíží k teoretickému spektru** $S(\Omega)$
- Roste N , klesá $\Omega_d = 2\pi/N$



Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ Výpočet vzorků spektra DtFT pomocí DFT

❖ Časová osa

- **DFT** funkce (její implementace) **má informaci jen o pořadí vzorků**
- **Není možné explicitně specifikovat**, že 1. vzorek byl odebrán v **obecném časovém okamžiku** $k_p \in \mathbb{Z}$
- **1. vzorek odpovídá vždy času** $k = 0$

❖ Řešení problému – použití věty o posuvu signálu v čase

- **Poloha signálu** vzhledem k počátku časové osy má **vliv jen na fázové spektrum**
- **Signál posuneme** $s'[k] = s[k - N_1]$, **nenulové hodnoty** (zkoumaný úsek signálu) nechť se **nachází na** $k = 0, \dots, N - 1$

❖ Důsledek věty o posuvu signálu v čase

- $s'[k] = s[k - N_1]$, vypočteme $S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$

$$S(n\Omega_d) = \exp(jn\Omega_d N_1) S'(n\Omega_d)$$

- Často nás zajímá jen $|S(\Omega)|$ nebo $C(\Omega)$, fázi není potřeba řešit

$$S(n\Omega_d) = |S'(n\Omega_d)| \quad C(n\Omega_d) = C'(n\Omega_d)$$



Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ Výpočet vzorků spektra DtFT pomocí DFT

❖ Časová osa

- **DFT** funkce (její implementace) **má informaci jen o pořadí vzorků**
- **Není možné explicitně specifikovat**, že 1. vzorek byl odebrán v **obecném časovém okamžiku** $k_p \in \mathbb{Z}$
- **1. vzorek odpovídá vždy času** $k = 0$

❖ Řešení problému – využití periodicity DFT

- Vybereme interval $k_p, \dots, k_p + N - 1$, kde je $s[k]$ nenulový (interval, kde budeme signál zkoumat), $s[k] (\mathbb{1}[k - k_p] - \mathbb{1}[k - k_p - N])$
- Tento výraz **periodicky prodloužený s periodou** N , signál označíme $s'[k]$
- Jako argument DFT **vybereme interval** $k = 0, \dots, N - 1$ signálu $s'[k]$
- Platí

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT} \{s'[k]\}$$



Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ Výpočet vzorků spektra DtFT pomocí DFT

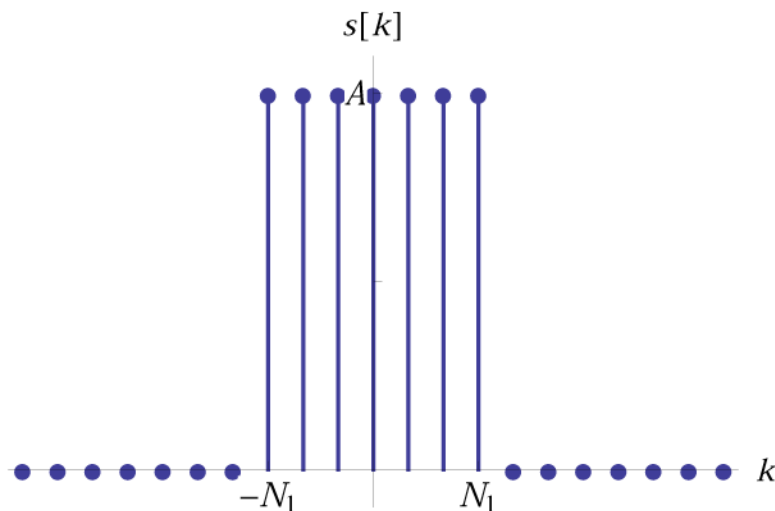
❖ Časová osa

- S využitím věty o posunu signálu v čase

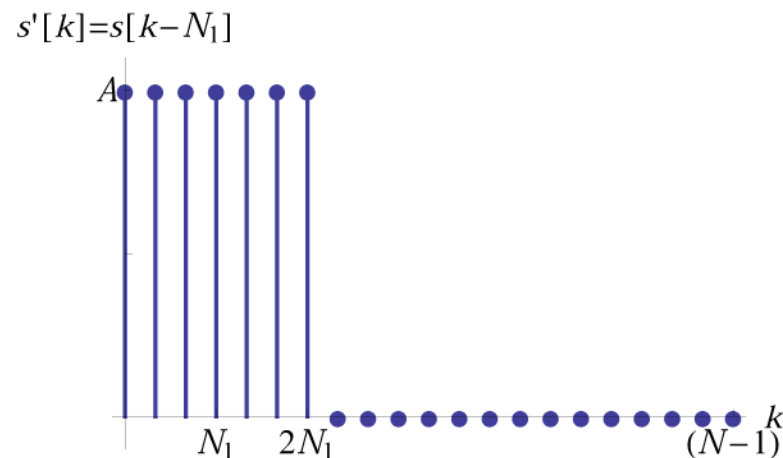
$$S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

$$S(n\Omega_d) = \exp(jn\Omega_d N_1) S'(n\Omega_d)$$

Původní signál



Upravený signál pro DFT

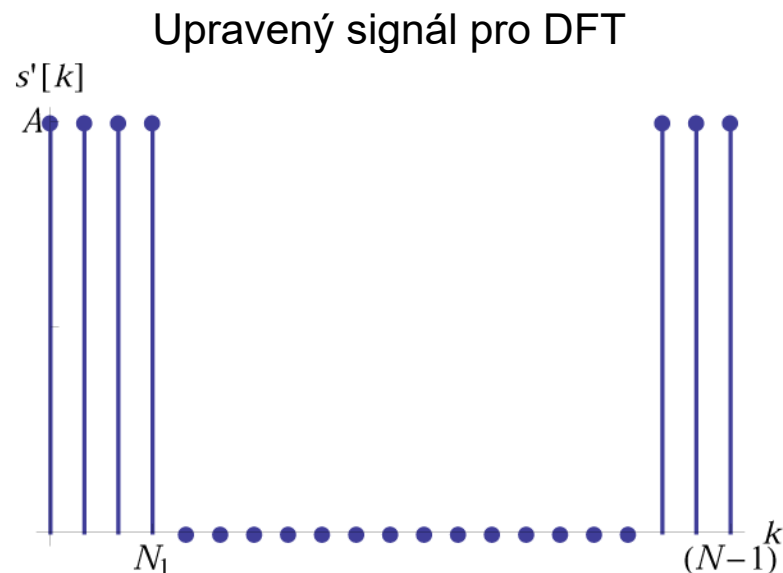
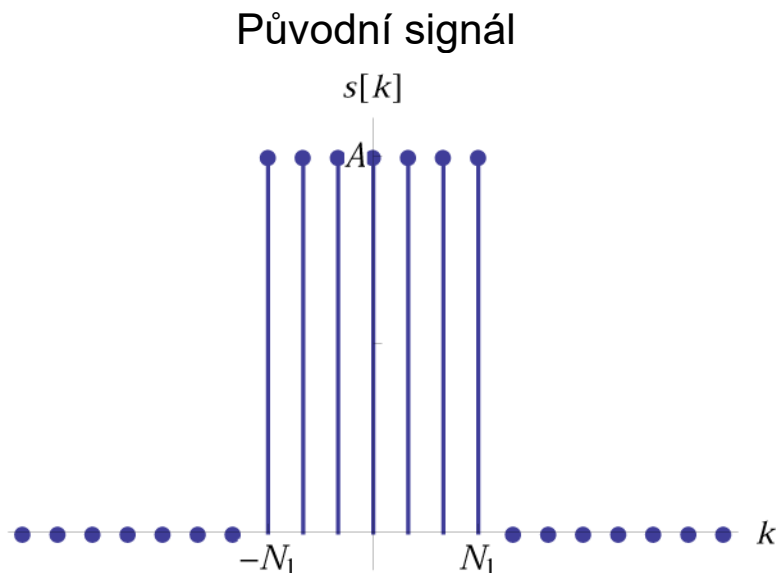




Výpočet DtFT pomocí DFT

- Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál
 - ❖ Výpočet vzorků spektra DtFT pomocí DFT
 - ❖ Časová osa
 - S využitím periodicity DFT

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$





Výpočet DtFT pomocí DFT

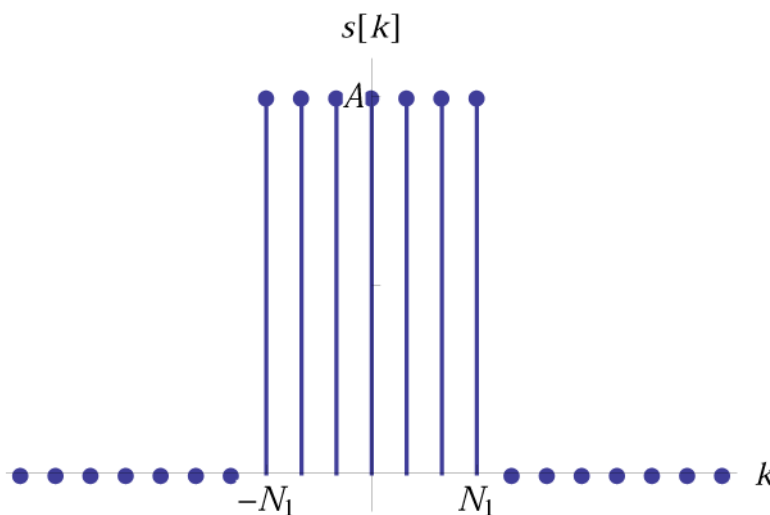
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

$$s[k] = \begin{cases} A & \text{pro } k \in -N_1, \dots, N_1 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

❖ *Spektrum signálu*

$$S(\Omega) = A \exp(jN_1\Omega) \frac{1 - \exp(-j(1 + 2N_1)\Omega)}{1 - \exp(-j\Omega)}$$





Výpočet DtFT pomocí DFT

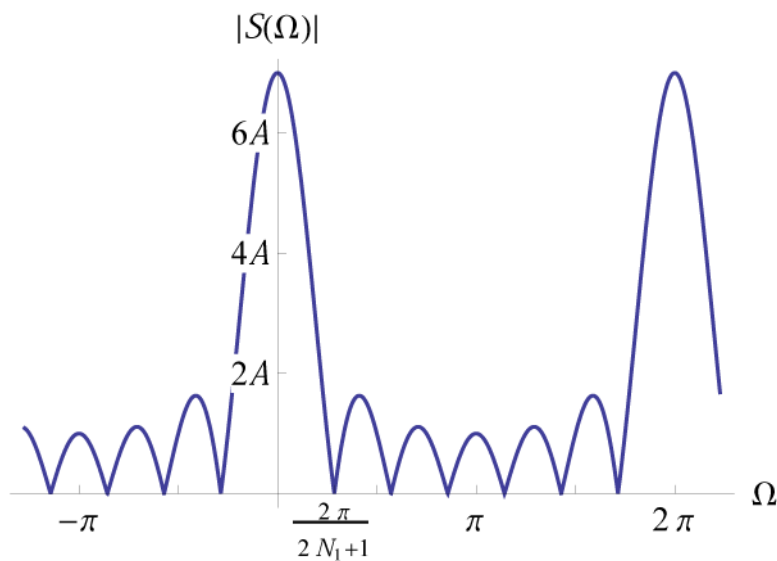
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskretní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskretní finitní signál*

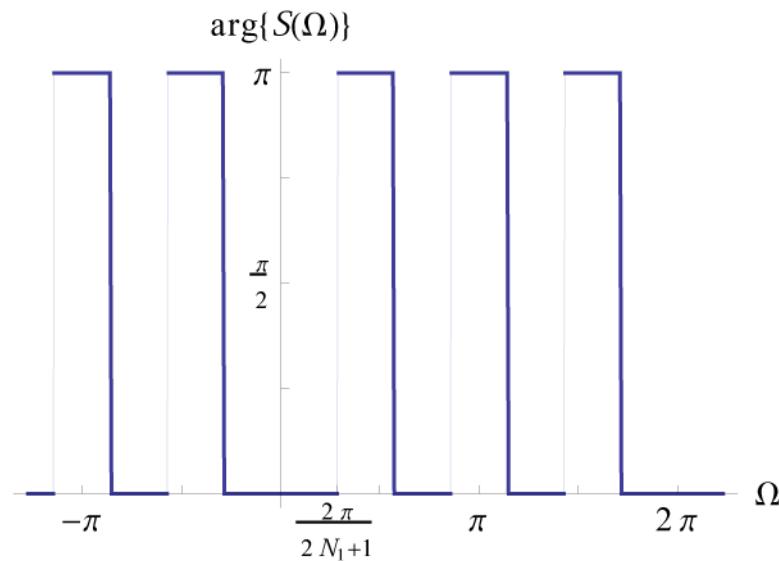
- *Analyticky vypočtené spektrum*

$$S(\Omega) = A \exp(jN_1\Omega) \frac{1 - \exp(-j(1 + 2N_1)\Omega)}{1 - \exp(-j\Omega)}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

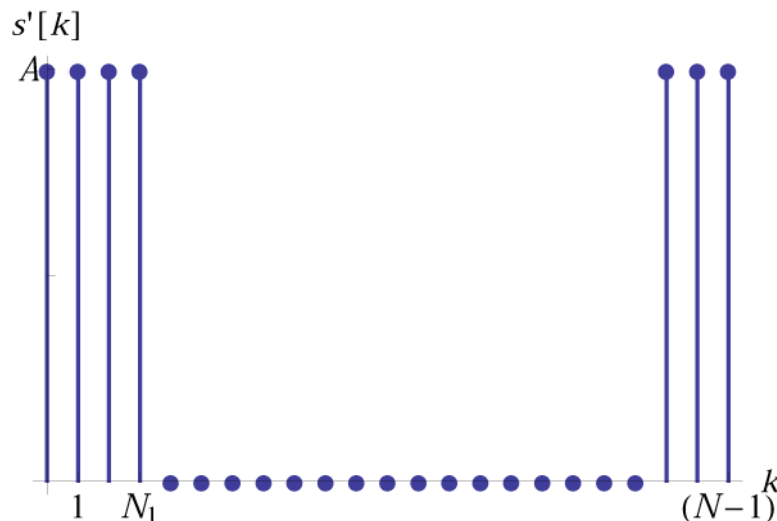
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 23$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Předloha $d[k]$ pro DFT, $N = 23$





Výpočet DtFT pomocí DFT

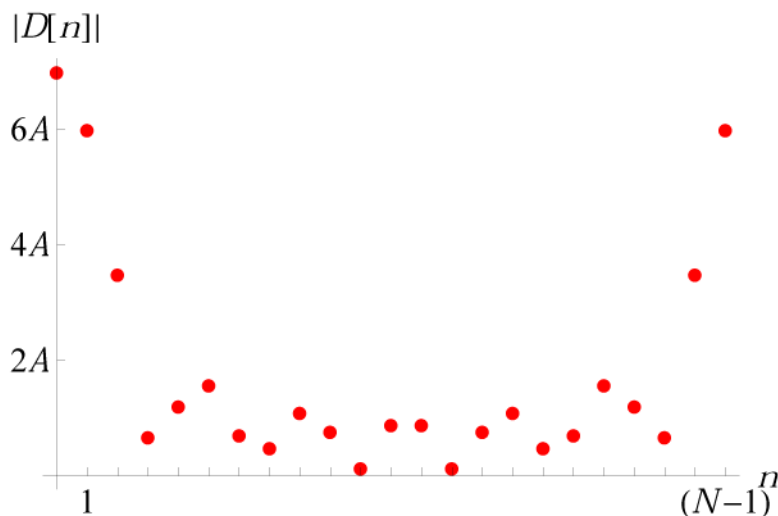
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

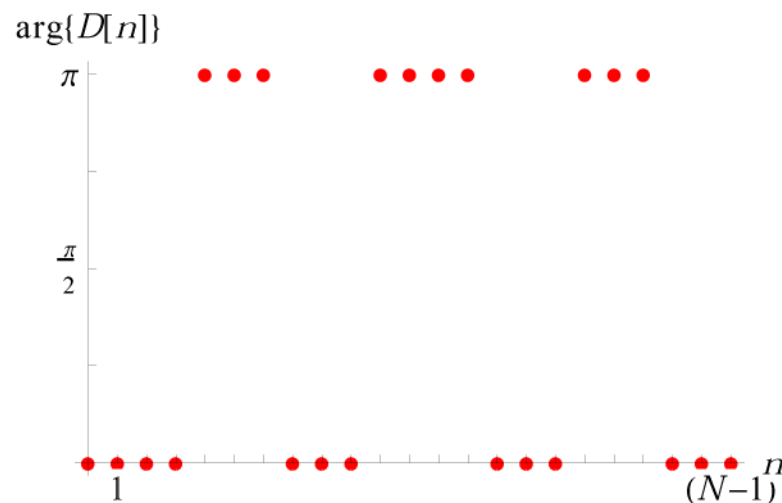
- *Výpočet pomocí DFT $N = 23$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

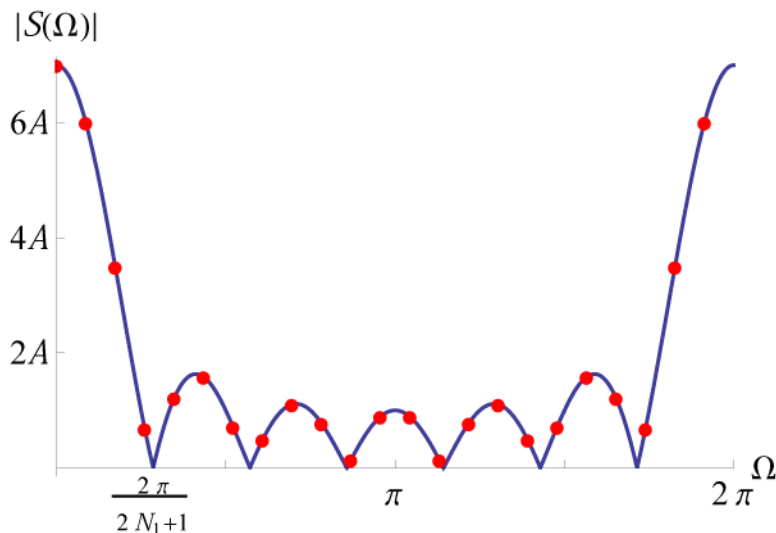
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

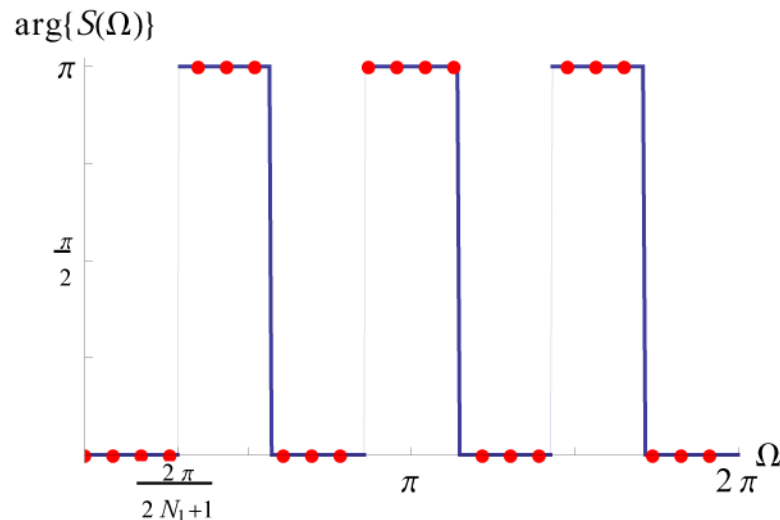
- *Výpočet pomocí DFT $N = 23$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 43$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Předloha $d[k]$ pro DFT, $N = 43$





Výpočet DtFT pomocí DFT

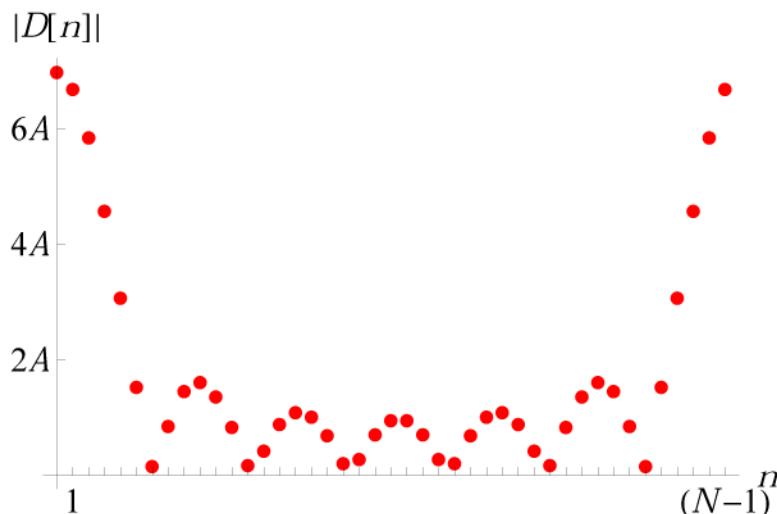
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

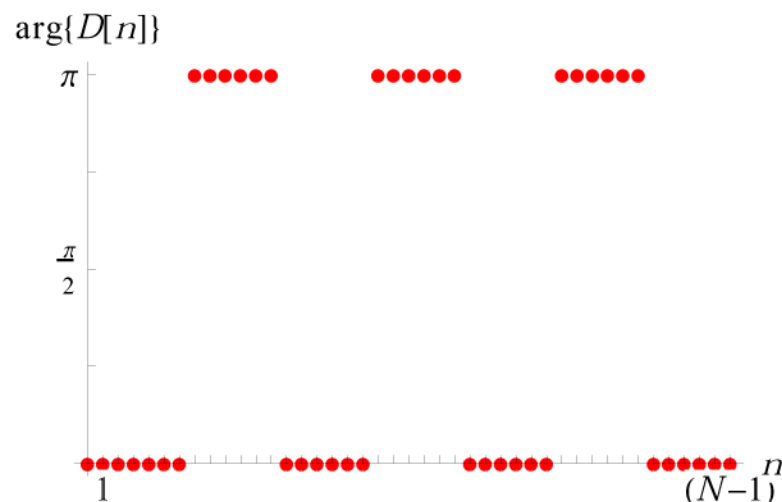
- Výpočet pomocí DFT $N = 43$

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

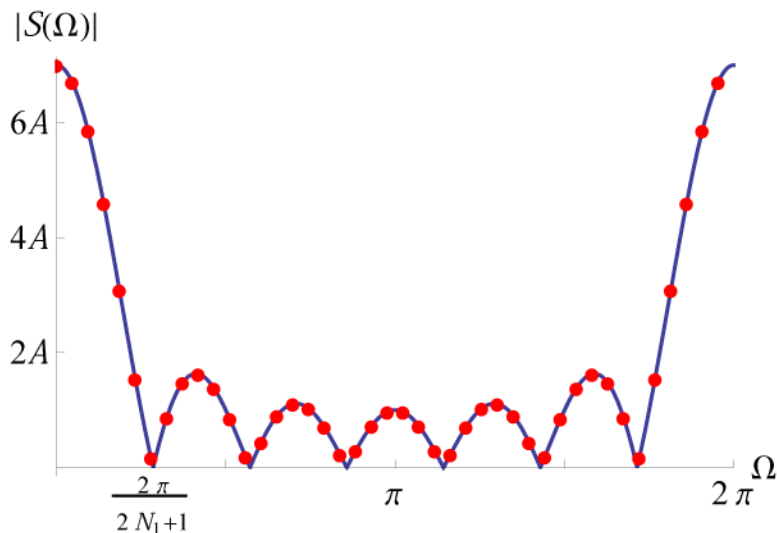
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

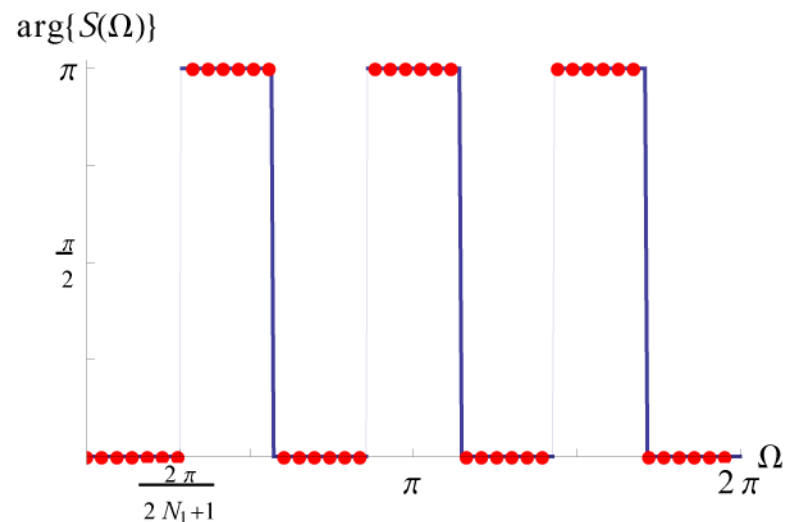
- *Výpočet pomocí DFT $N = 43$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 63$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Předloha $d[k]$ pro DFT, $N = 63$





Výpočet DtFT pomocí DFT

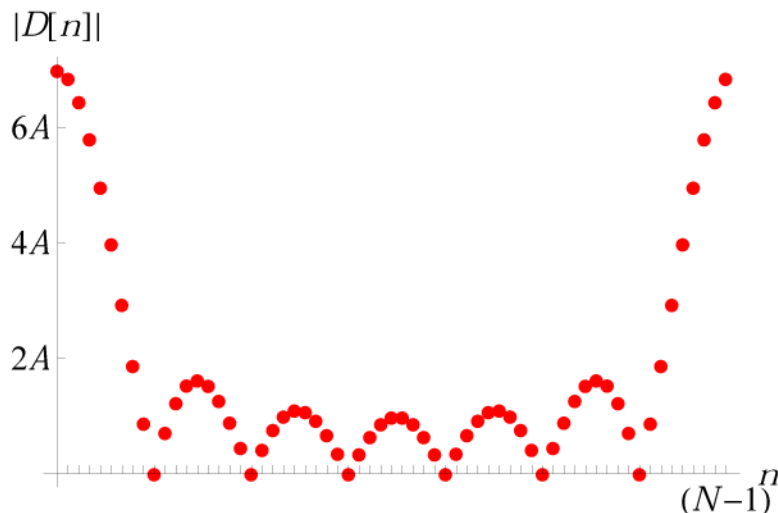
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

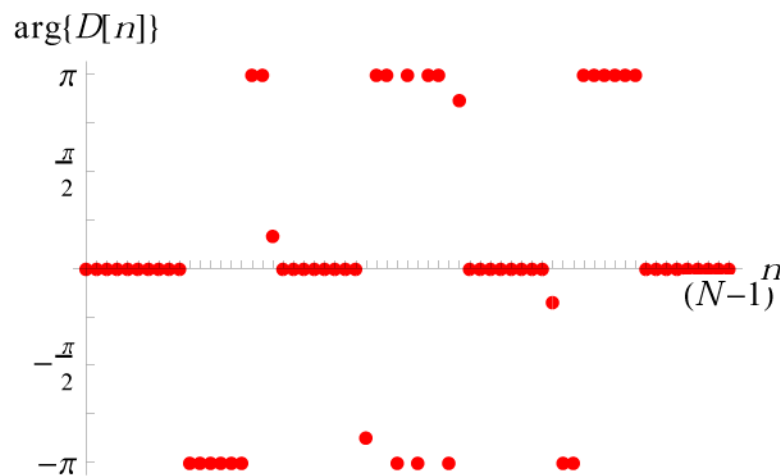
- *Výpočet pomocí DFT $N = 63$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

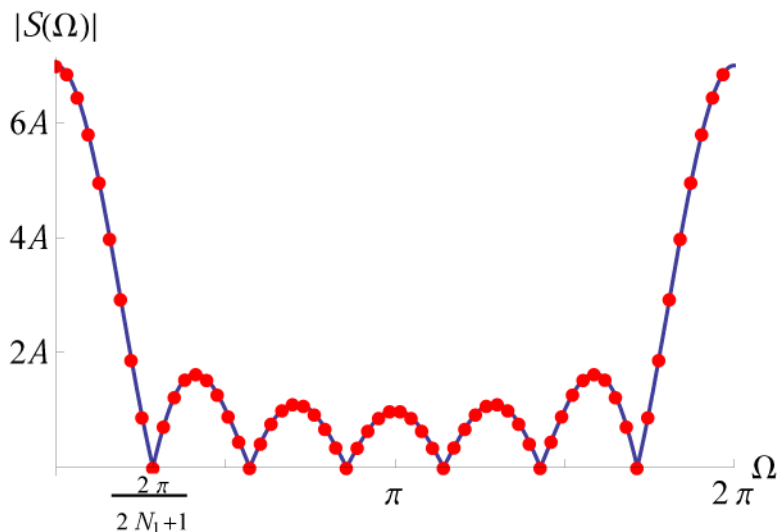
□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní finitní signál*

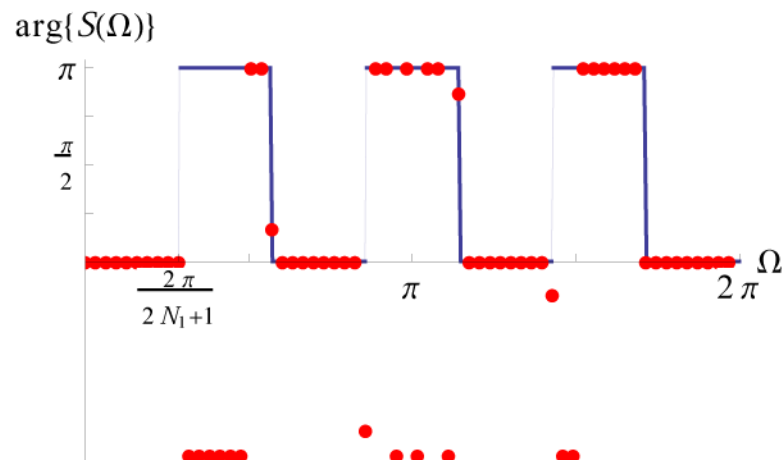
- *Výpočet pomocí DFT $N = 63$*

$$S(n\Omega_d) = S'(n\Omega_d) = \text{DFT}\{s'[k]\}$$

Amplitudové spektrum



Fázové spektrum





Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

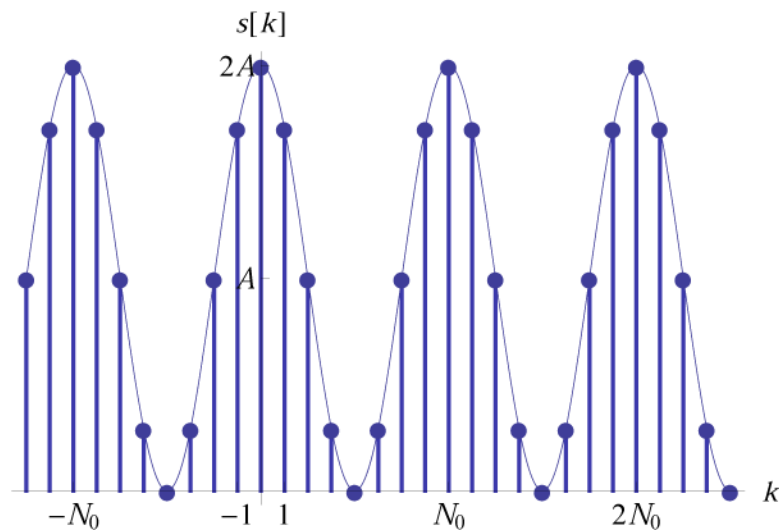
❖ Příklad – diskrétní nefinitní signál

$$s[k] = A \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{N_0} k \right) \right] \quad N_0 = 8$$

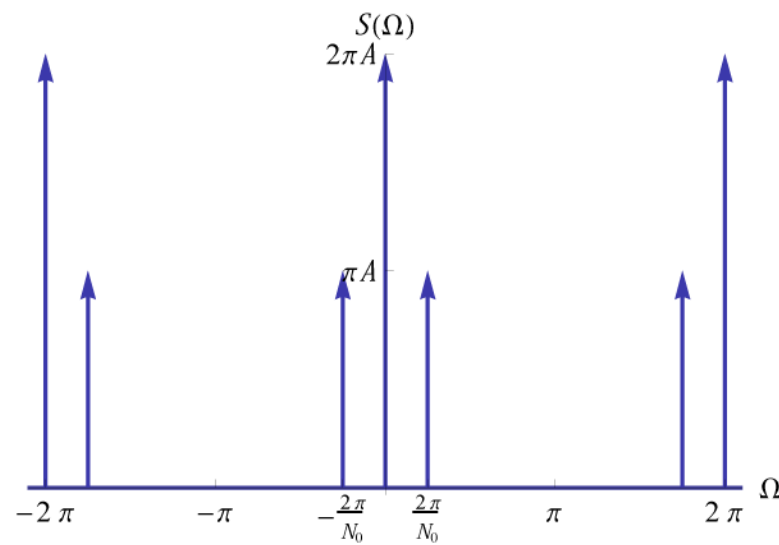
❖ Spektrum signálu na intervalu $\Omega \in (-\pi, \pi)$

$$S(\Omega) = 2\pi A \left(\delta(\Omega) + \frac{1}{2} \delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{N_0}\right) + \frac{1}{2} \delta\left(\Omega + \frac{2\pi}{N_0}\right) \right)$$

Signál



Spektrum





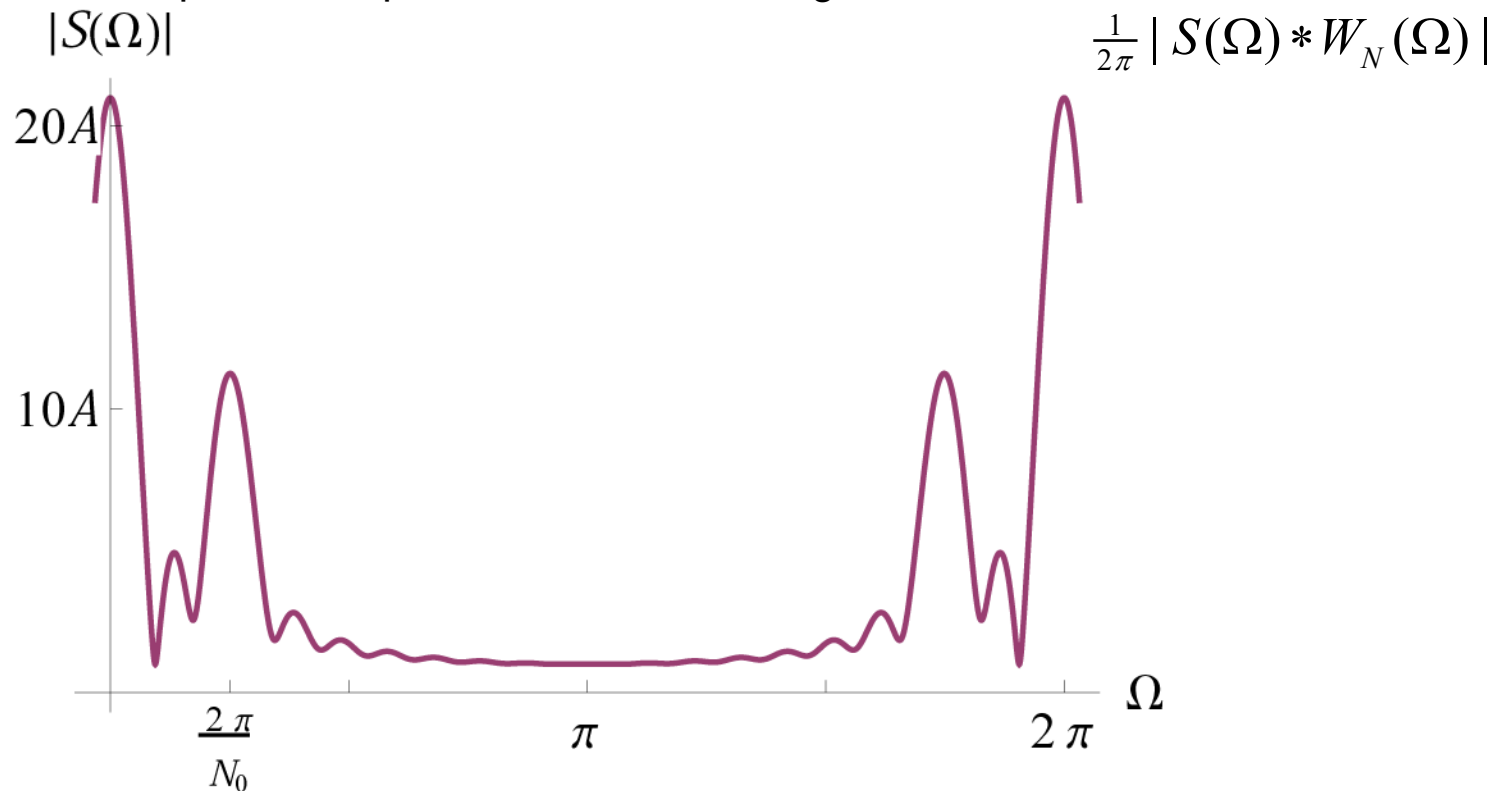
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- Výpočet pomocí DFT $N = 20$
- Amplitudové spektrum zkráceného signálu

Amplitudové spektrum zkráceného signálu, $N = 20$





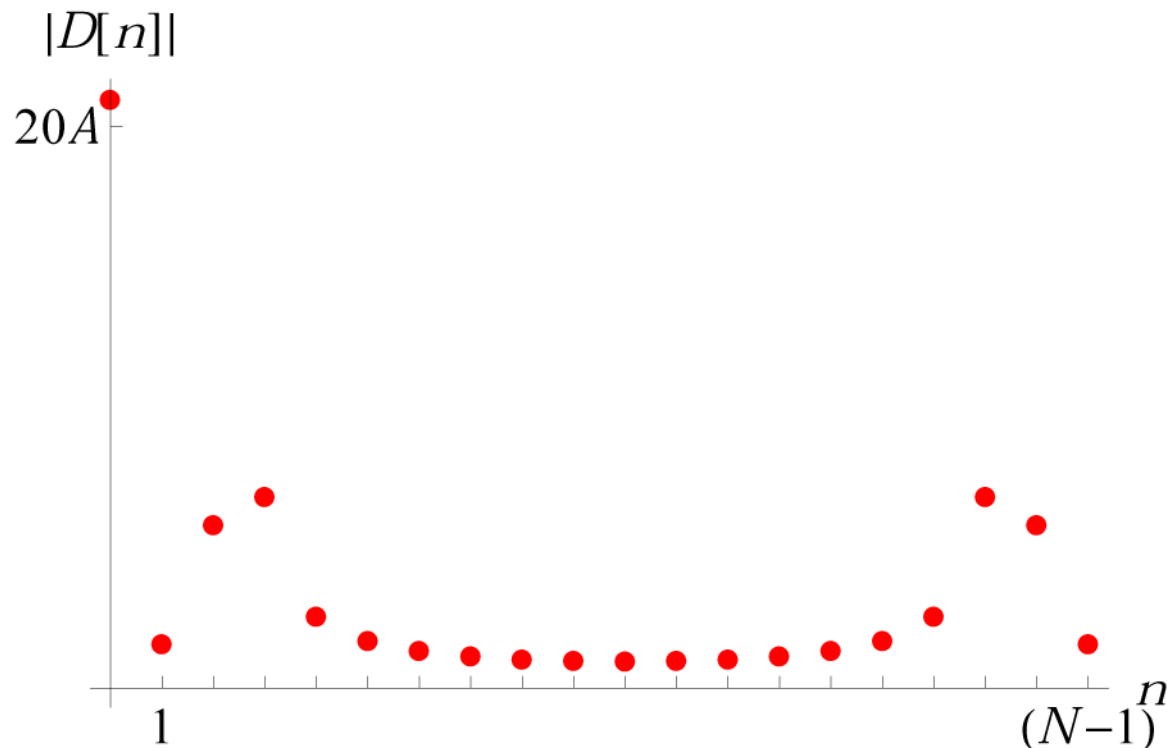
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 20$*
- *Amplitudové spektrum zkráceného signálu*

Amplitudové spektrum pomocí DFT, $N = 20$





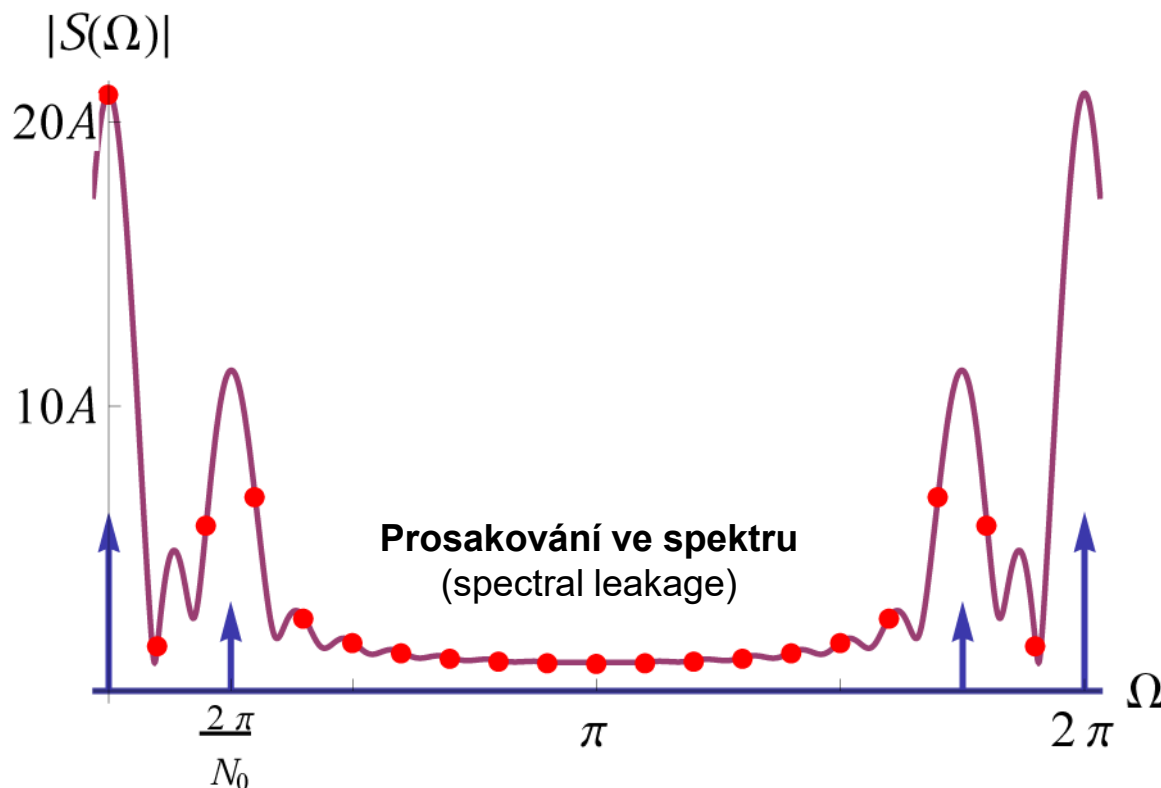
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- Výpočet pomocí DFT $N = 20$
- Amplitudové spektrum zkráceného signálu

Amplitudové spektrum - srovnání, $N = 20$





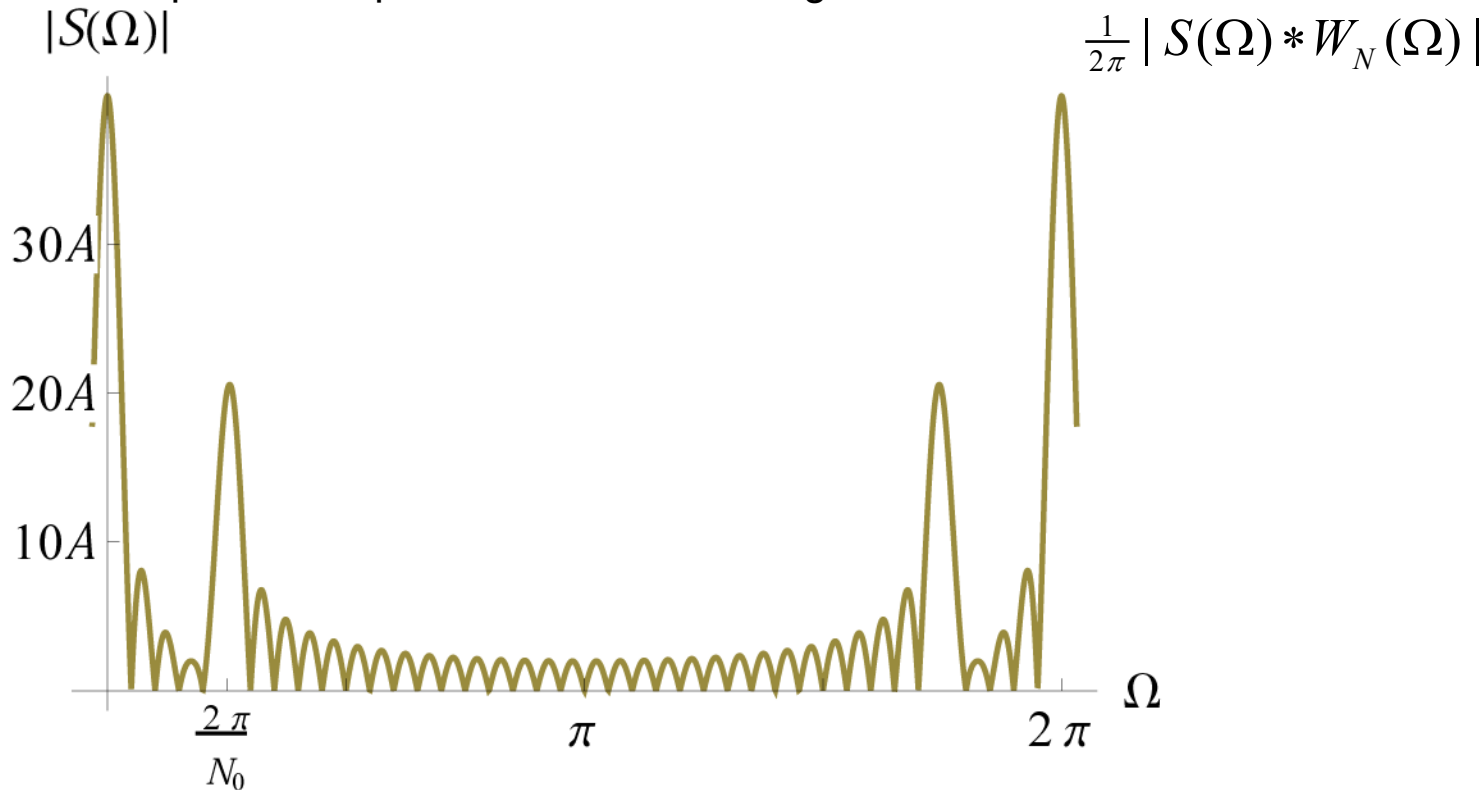
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 40$*
- *Amplitudové spektrum zkráceného signálu*

Amplitudové spektrum zkráceného signálu, $N = 40$





Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 40$*
- *Amplitudové spektrum zkráceného signálu*

Amplitudové spektrum pomocí DFT, $N = 40$





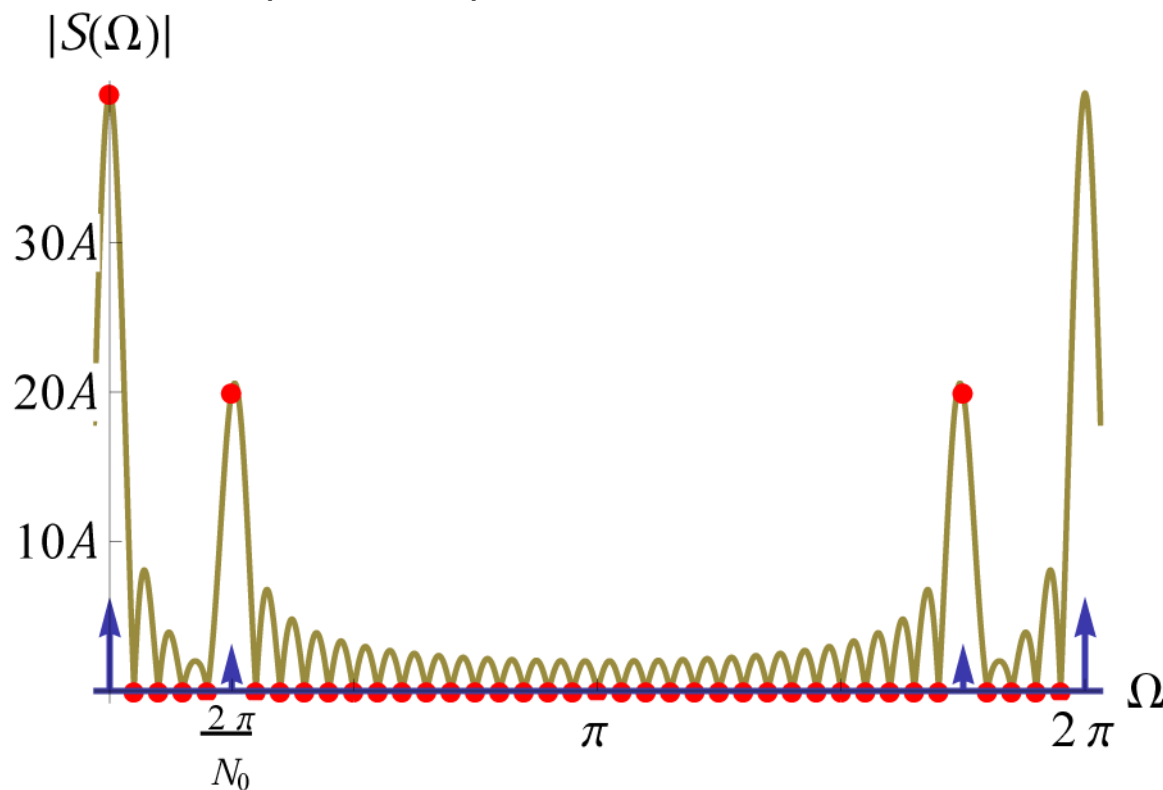
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 40$*
- *Amplitudové spektrum zkráceného signálu*

Amplitudové spektrum - srovnání, $N = 40$





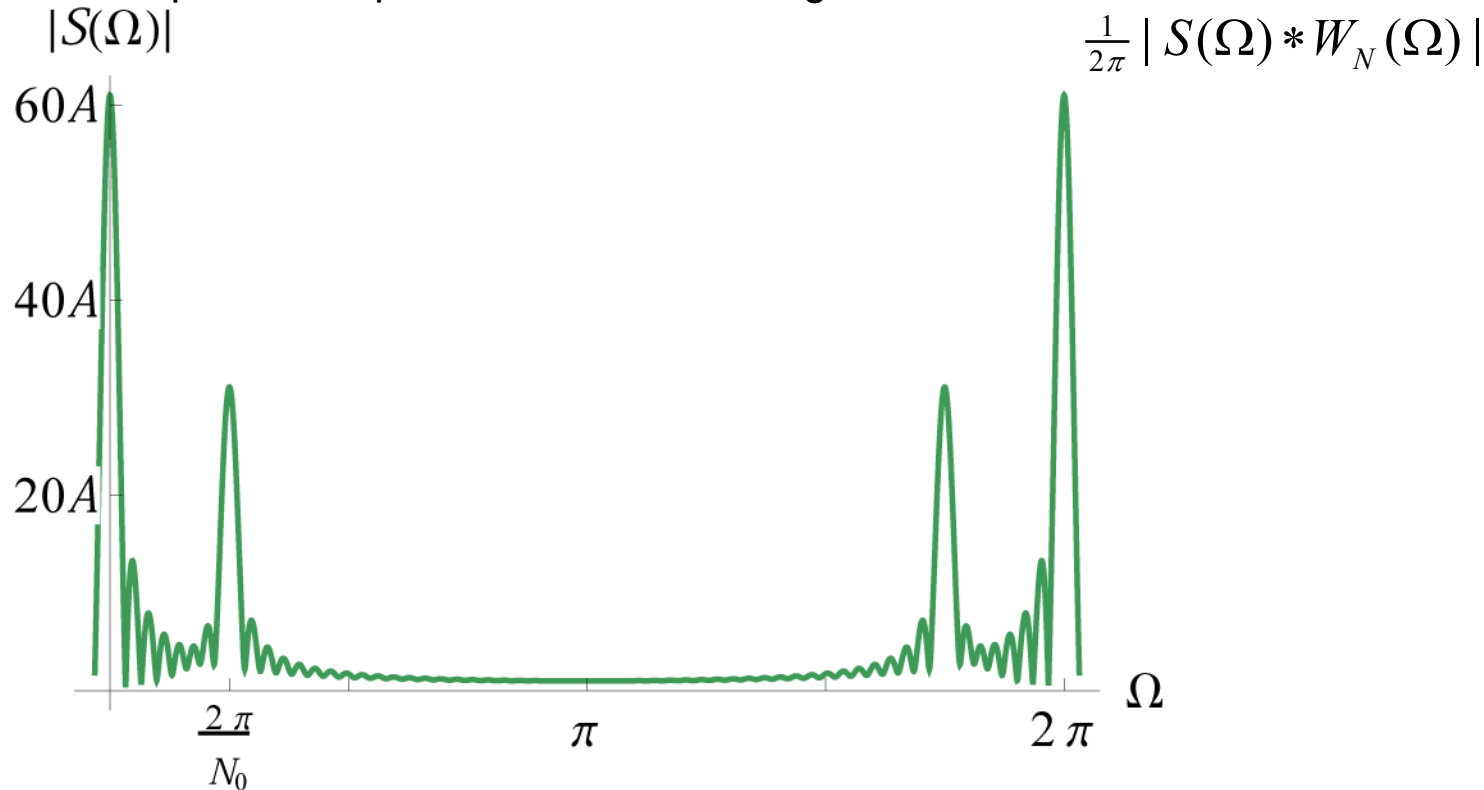
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskretní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskretní nefinitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 60$*
- *Amplitudové spektrum zkráceného signálu*

Amplitudové spektrum zkráceného signálu, $N = 60$





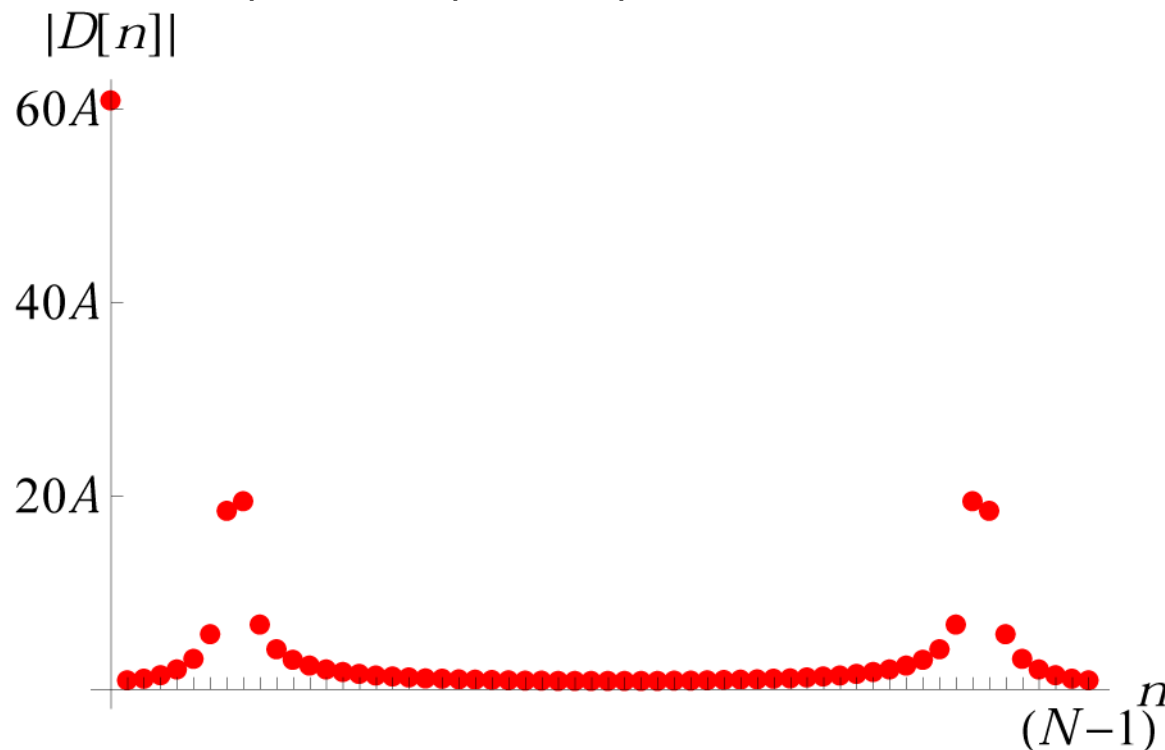
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- *Výpočet pomocí DFT $N = 60$*
- *Amplitudové spektrum zkráceného signálu*

Amplitudové spektrum pomocí DFT, $N = 60$





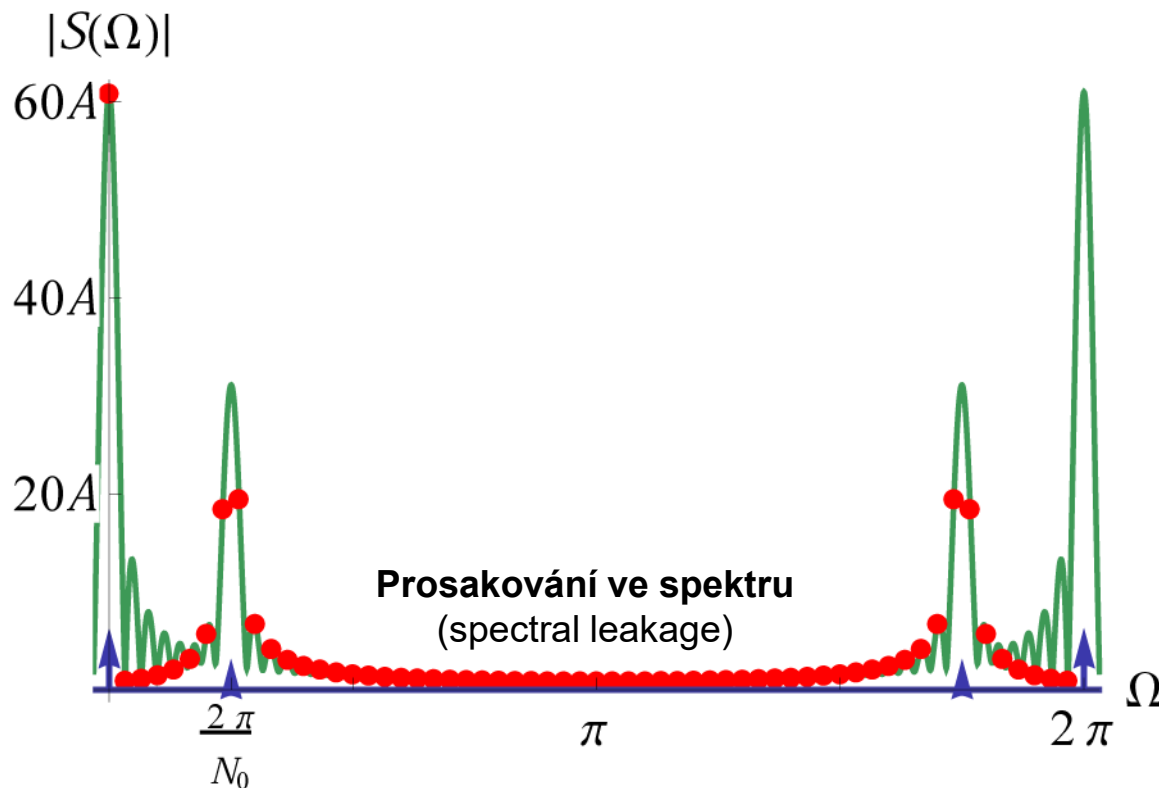
Výpočet DtFT pomocí DFT

□ Výpočet DtFT pomocí DFT pro diskrétní neperiodický signál

❖ *Příklad – diskrétní nefinitní signál*

- Výpočet pomocí DFT $N = 60$
- Amplitudové spektrum zkráceného signálu

Amplitudové spektrum - srovnání, $N = 60$





Výpočet FS pomocí DFT

□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ *Založeno na vztahu mezi FS a DFS* – vzorkování periodických signálů

- Zkoumáme **periodický signál** $s(t)$ s periodou T_0
- Vzorky signálu $s(kT_{sa}) = s[k]$, $s[k]$ je periodický s periodou $N_0 = T_0/T_{sa}$

❖ Koeficienty **DFS** d_n lze získat pomocí **DFT**

$$d_n = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\}$$

- Argumentem **DFT** je právě jedna perioda $s[k] = s(kT_{sa})$ pro $k = 0, \dots, N_0 - 1$

❖ Koeficienty **FS** c_n lze získat z koeficientů **DFS** d_n

- Pokud je **splněna vzorkovací podmínka**

$$c_n = \begin{cases} d_n & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$



Výpočet FS pomocí DFT

□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ **Založeno na vztahu mezi FS a DFS** – vzorkování periodických signálů

❖ **Postup výpočtu**

- Vstupem jsou **vzorky signálu** $s(kT_{sa})$, vzorky **právě jedné periody** $s(t)$
- Výstupem jsou **koeficienty FS**

$$c_n = \text{FS}\{s(t)\}$$

- Pokud je **splněná vzorkovací podmínka**: **přesné** hodnoty FS c_n
- Pokud **není splněná vzorkovací podmínka**: **přibližné** hodnoty FS c_n

❖ **Výpočet koeficientů FS c_n pomocí DFT**

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{N} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT}\{s[k]\} = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

- Předpokladem je **splněná vzorkovací podmínka**, jinak získáme jen **přibližné hodnoty** c_n

$$N_0 \geq 2N_m + 1$$



Výpočet FS pomocí DFT

□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ *Založeno na vztahu mezi FS a DFS* – vzorkování periodických signálů

❖ *Postup výpočtu*

❖ *Operace `fftshift()`*

- Koeficienty d_n získané z DFT odpovídají hodnotám z intervalu $n = 0, \dots, N_0 - 1$
- Operace `fftshift()` **řeší posun koeficientů** do intervalu

$$-\left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \leq n \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor$$

❖ *Vliv hodnoty N_0*

- S **rostoucím počtem vzorků na periodu** N_0 (rostoucí vzorkovací kmitočet ω_{sa} , klesající vzorkovací perioda T_{sa}): **klesá vliv chyby** v důsledku nesplnění vzorkovací podmínky
- S **rostoucím počtem vzorků na periodu** N_0 : **roste interval indexů** n , na kterém počítáme koeficienty

$$c_n : n \in \left\langle -\left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \right\rangle$$



Výpočet FS pomocí DFT

□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

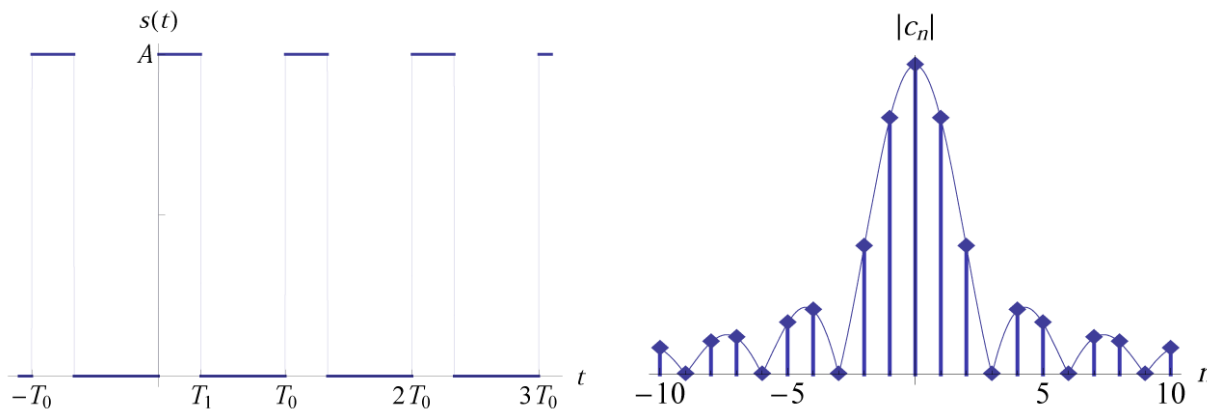
❖ Příklad – spojitý periodický signál s periodou T_0

$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } mT_0 \leq t \leq mT_0 + T_1 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

❖ Spektrum signálu (koeficienty Fourierovy řady)

$$c_n = \begin{cases} \frac{A}{j2\pi n} \left(1 - \exp\left(-j \frac{2\pi n T_1}{T_0}\right) \right) & \text{pro } n \neq 0 \\ A \frac{T_1}{T_0} & \text{pro } n = 0 \end{cases}$$

- Zde platí $c_n = 0$ pro $n \rightarrow \pm\infty$, **nelze splnit vzorkovací podmínku**





Výpočet FS pomocí DFT

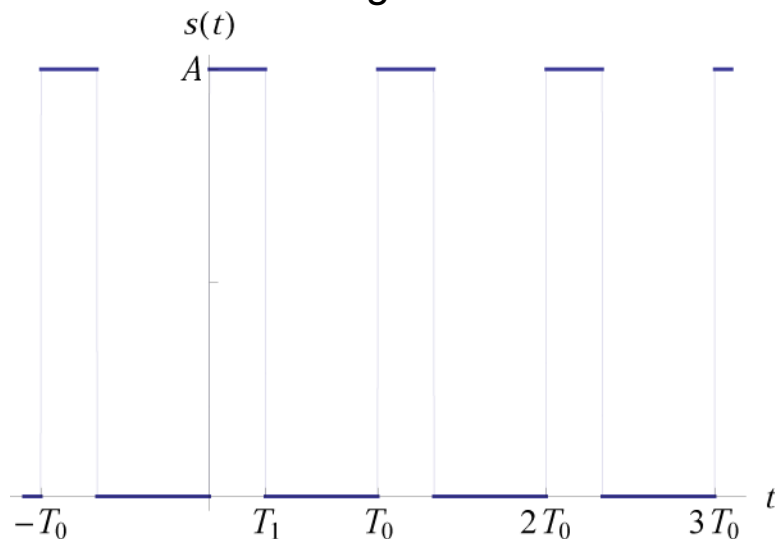
□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojité periodický signál

❖ *Příklad – spojitý periodický signál s periodou T_0*

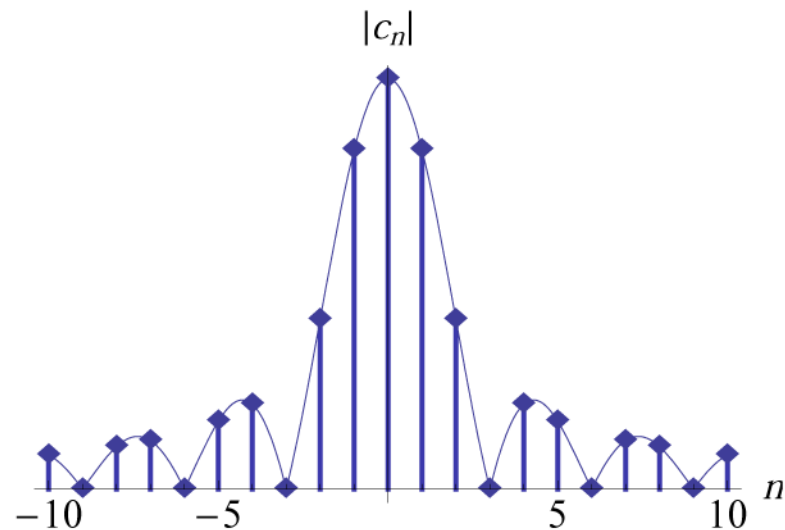
$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } mT_0 \leq t \leq mT_0 + T_1 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

$$c_n = \begin{cases} \frac{A}{j2\pi n} \left(1 - \exp\left(-j \frac{2\pi n T_1}{T_0}\right) \right) & \text{pro } n \neq 0 \\ A \frac{T_1}{T_0} & \text{pro } n = 0 \end{cases}$$

Signál



Amplitudové spektrum





Výpočet FS pomocí DFT

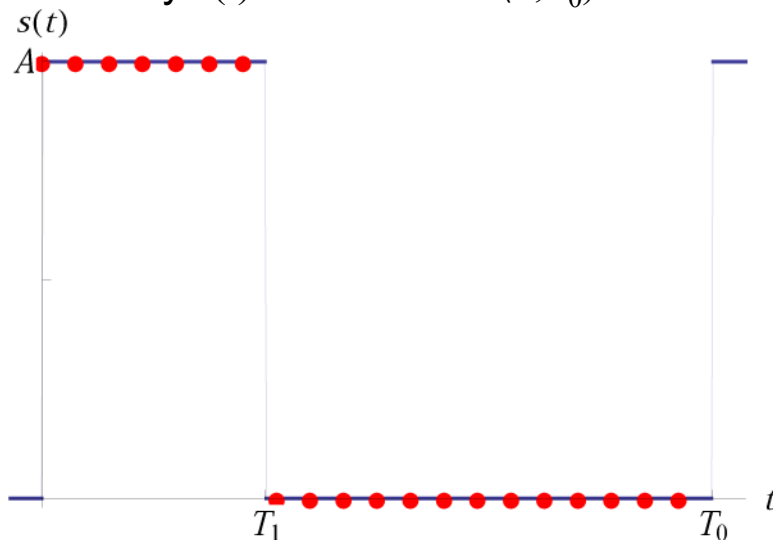
□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ Příklad – spojitý periodický signál s periodou T_0

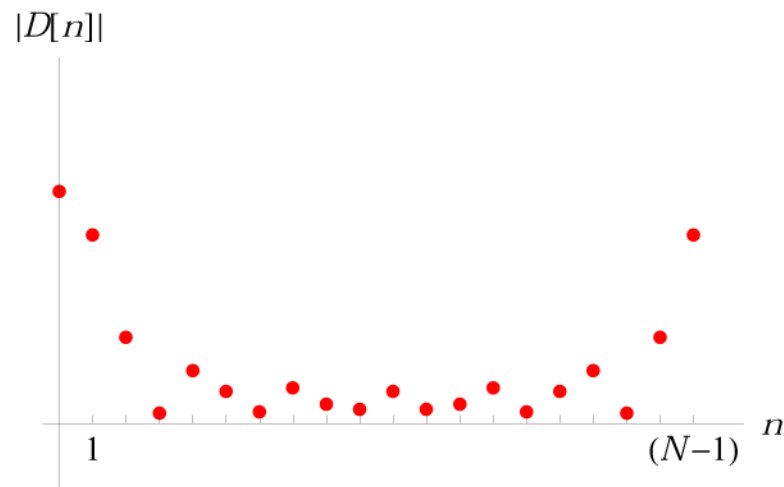
- Počet vzorků na T_0 : $N_0 = 20$

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{N} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\} = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT} \{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Vzorky $s(t)$ na intervalu $\langle 0, T_0 \rangle$



Amplitudové spektrum pomocí DFT





Výpočet FS pomocí DFT

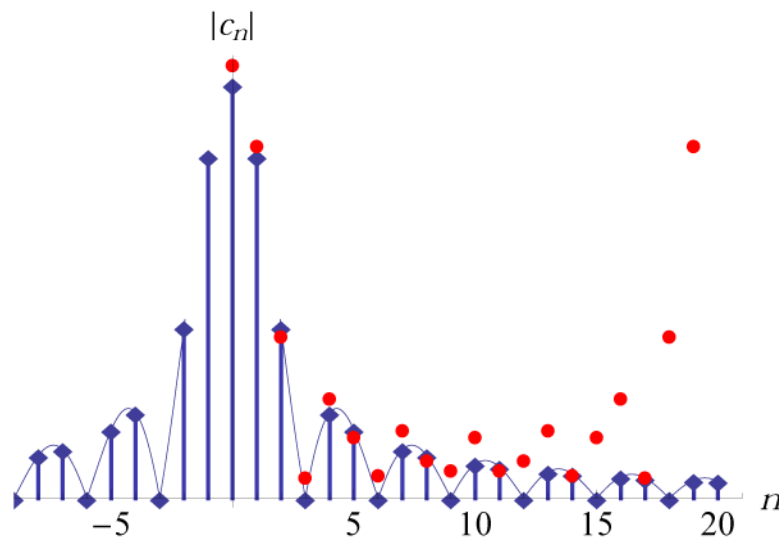
□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojité periodický signál

❖ Příklad – spojité periodický signál s periodou T_0

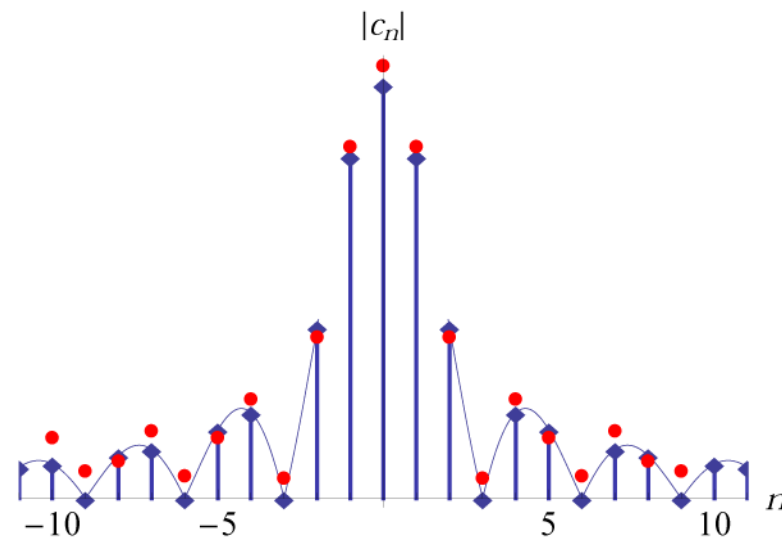
- Počet vzorků na T_0 : $N_0 = 20$

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{N} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\} = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT} \{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Amplitudové spektrum před `fftshift()`



Amplitudové spektrum po `fftshift()`





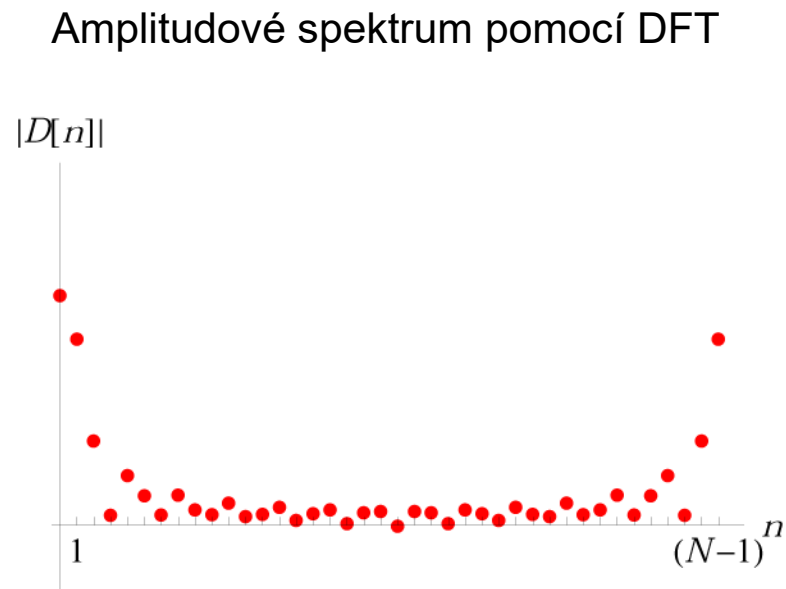
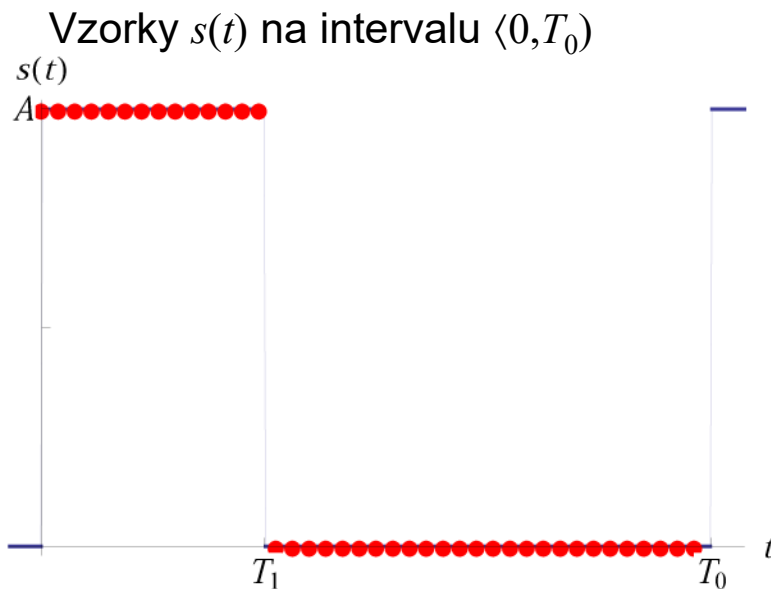
Výpočet FS pomocí DFT

□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ Příklad – spojitý periodický signál s periodou T_0

- Počet vzorků na T_0 : $N_0 = 40$

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{N} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\} = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT} \{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$





Výpočet FS pomocí DFT

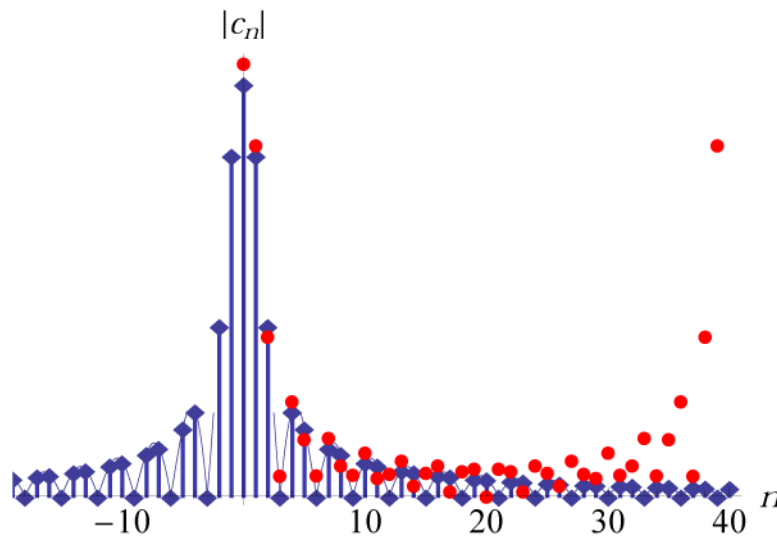
□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ Příklad – spojitý periodický signál s periodou T_0

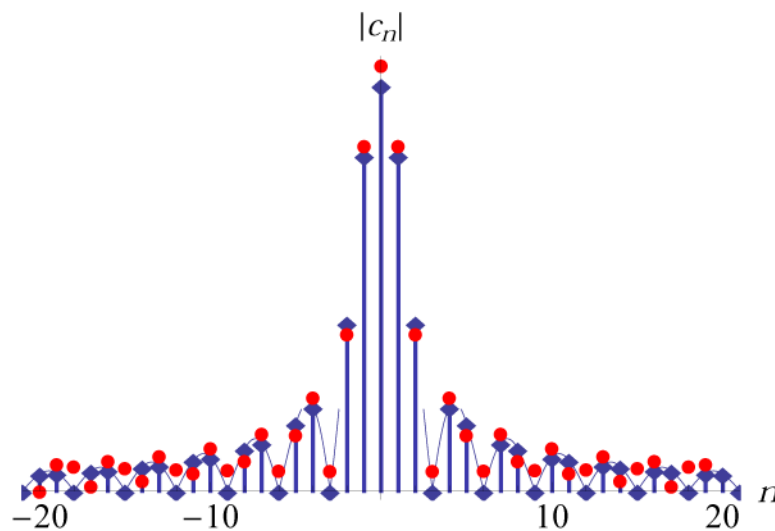
- Počet vzorků na T_0 : $N_0 = 40$

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{N} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\} = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT} \{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Amplitudové spektrum před `fftshift()`



Amplitudové spektrum po `fftshift()`





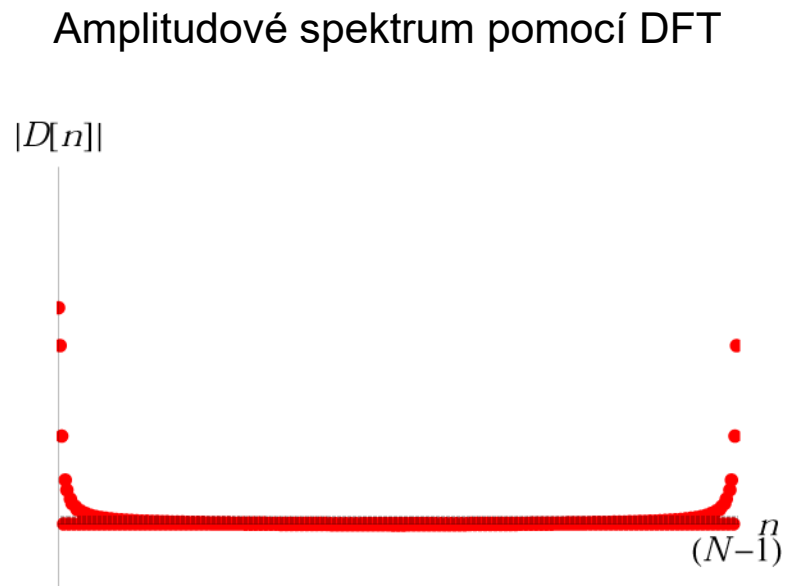
Výpočet FS pomocí DFT

□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ Příklad – spojitý periodický signál s periodou T_0

- Počet vzorků na T_0 : $N_0 = 400$

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{N} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\} = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT} \{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$





Výpočet FS pomocí DFT

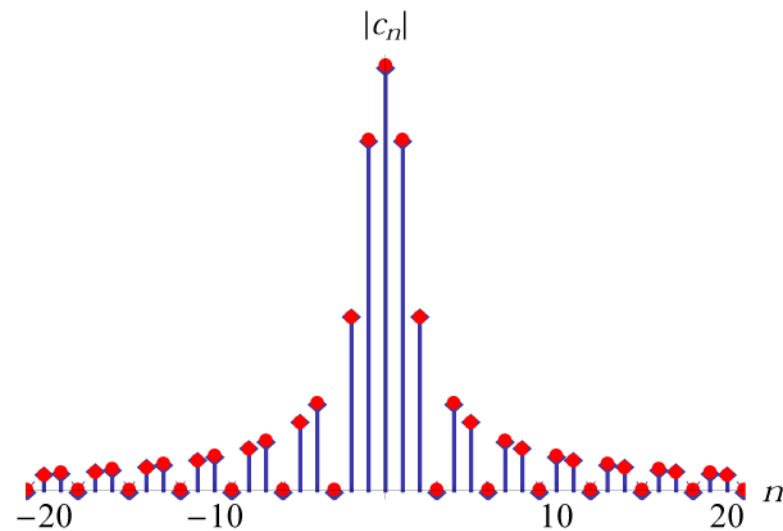
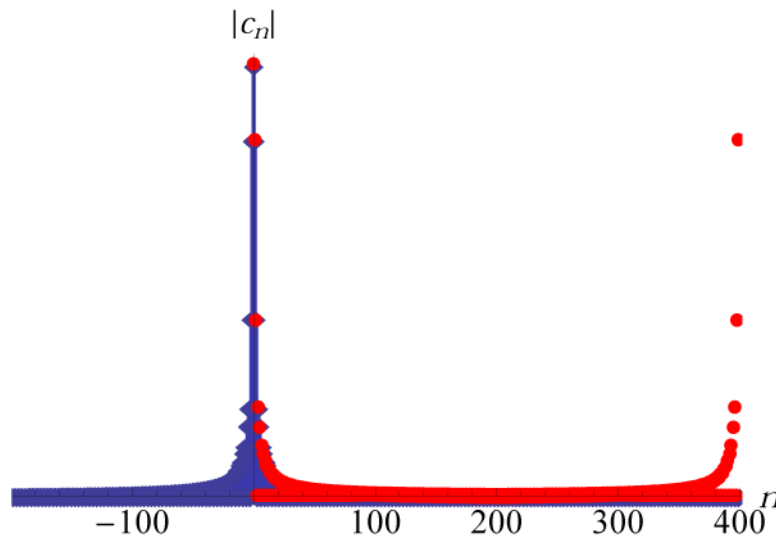
□ Výpočet FS pomocí DFT pro spojitý periodický signál

❖ Příklad – spojitý periodický signál s periodou T_0

- Počet vzorků na T_0 : $N_0 = 400$

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{N} D[n] = \frac{1}{N_0} \text{DFT} \{s[k]\} = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT} \{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n| \leq \left\lfloor \frac{N_0}{2} \right\rfloor \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Amplitudové spektrum před `fftshift()` Amplitudové spektrum po `fftshift()` - detail





Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ *Založeno na vztahu mezi FT a DtFT* – vzorkování signálů

- Zkoumáme **spojitý neperiodický** signál $s(t)$
- Vzorky signálu $s(kT_{sa}) = s[k]$

❖ Vzorky spektra **DtFT** $S_d(n\Omega_d)$ na násobcích $\Omega_d = 2\pi/N$ pomocí DFT

$$S_d(n\Omega_d) = \text{DFT} \{s[k]\}$$

- Argumentem **DFT hodnoty** $s[k]$ na intervalu $k = 0, \dots, N-1$
- Předpokladem je **finitní signál** $s[k]$ na intervalu $k = 0, \dots, N-1$
- $\Rightarrow$ signál $s(t)$ **finitní na intervalu** $t \in \langle 0, T \rangle$, $T = NT_{sa}$

❖ Vzorky spektra **FT** $S_s(n\omega_d)$ na násobcích ω_d pomocí $S_d(n\Omega_d)$

$$\omega_d = \frac{\omega_{sa}}{N} = \frac{2\pi}{T_{sa}} \frac{1}{N} = \frac{2\pi}{T}$$

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} S_d(T_{sa} n\omega_d) = T_{sa} S_d(n \frac{2\pi}{N}) & \text{pro } |n\omega_d| < \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

- Předpokladem je **splněná vzorkovací podmínka**
(signál $s(t)$ musí být **spektrálně omezený**)



Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ *Založeno na vztahu mezi FT a DtFT* – vzorkování signálů

❖ *Postup výpočtu*

- Vstupem jsou **vzorky signálu** $s(kT_{sa})$, počet vzorků N , vzorky signálu $s(t)$ v časech $0, T_{sa}, \dots, (N-1)T_{sa}$
- Výstupem jsou **vzorky spektra** $S_s(n\omega_d)$ **na násobcích** ω_d

$$\omega_d = \frac{\omega_{sa}}{N} = \frac{2\pi}{T_{sa}} \frac{1}{N} = \frac{2\pi}{T}$$

❖ *Výpočet vzorků spektra FT pomocí DFT*

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} D[n] = T_{sa} \text{DFT} \{s[k]\} = T_{sa} \text{DFT} \{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n\omega_d| \leq \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

❖ Jsou zde **dva protichůdné předpoklady**

- Pro výpočet $S_d(\Omega)$ **potřebujeme finitní signál**
- Pro přepočítání $S_d(\Omega)$ na $S_s(\omega)$ **potřebujeme spektrálně omezený signál**
- **V důsledku pomocí DFT získáme vždy jen přibližné hodnoty** $S_s(n\omega_d)$



Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ *Založeno na vztahu mezi FT a DtFT* – vzorkování signálů

❖ *Postup výpočtu*

❖ *Operace `fftshift()`*

- **Vzorky spektra** $S_d(n\Omega)$ získané pomocí DFT **odpovídají intervalu** $\langle 0, 2\pi \rangle \Rightarrow$ pro $S_s(n\omega_d)$ **odpovídá intervalu** $\langle 0, \omega_{sa} \rangle$
- Vzorky $S_s(n\omega_d)$ potřebujeme posunout do intervalu pomocí `fftshift()`

$$\omega \in \left(-\frac{\omega_{sa}}{2}, \frac{\omega_{sa}}{2} \right)$$

❖ *Vliv délky intervalu T*

- S rostoucím T **klesá rozestup mezi vzorky spektra** $\omega_d = \frac{\omega_{sa}}{N} = \frac{2\pi}{T_{sa}} \frac{1}{N} = \frac{2\pi}{T}$
 - N je počet vzorků $s(t)$ na intervalu $T = NT_{sa}$

❖ *Vliv hodnoty ω_{sa}*

- S rostoucím ω_{sa} **klesá vliv chyby v důsledku nesplněné vzorkovací podmínky**
- S rostoucím ω_{sa} **roste interval, na kterém počítáme** $S_s(n\omega_d)$

$$\omega \in \left(-\frac{\omega_{sa}}{2}, \frac{\omega_{sa}}{2} \right)$$



Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

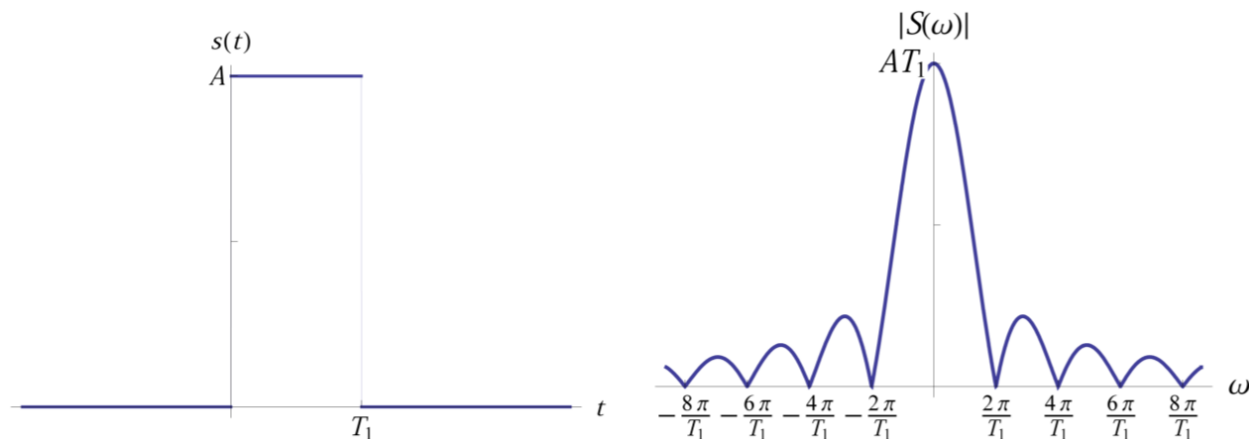
❖ Příklad – spojitý neperiodický signál

$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } 0 \leq t \leq T_1 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

❖ Spektrum signálu (Fourierova transformace)

$$S(\omega) = \frac{A}{j\omega} (\exp(jT_1\omega) - 1)$$

- Zde platí $S(\omega) = 0$ pro $\omega \rightarrow \pm\infty$, **nelze splnit vzorkovací podmínku**





Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

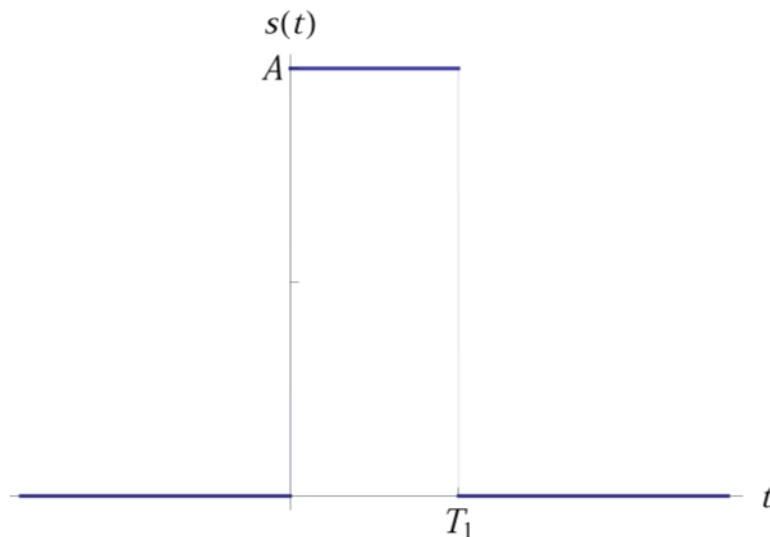
❖ Příklad – spojitý neperiodický signál

- **Vzorkovací perioda:** $T_{sa} = T_1/5$, **počet vzorků DFT:** $N = 10$, **délka signálu pro DFT:** $T = T_{sa}/N = 2T_1$

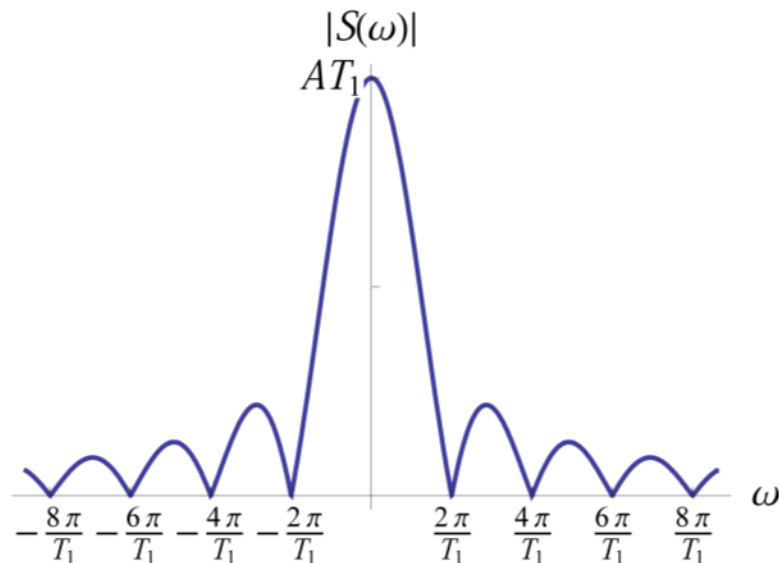
$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } 0 \leq t \leq T_1 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

$$S(\omega) = \frac{A}{j\omega} (\exp(jT_1\omega) - 1)$$

Signál



Amplitudové spektrum





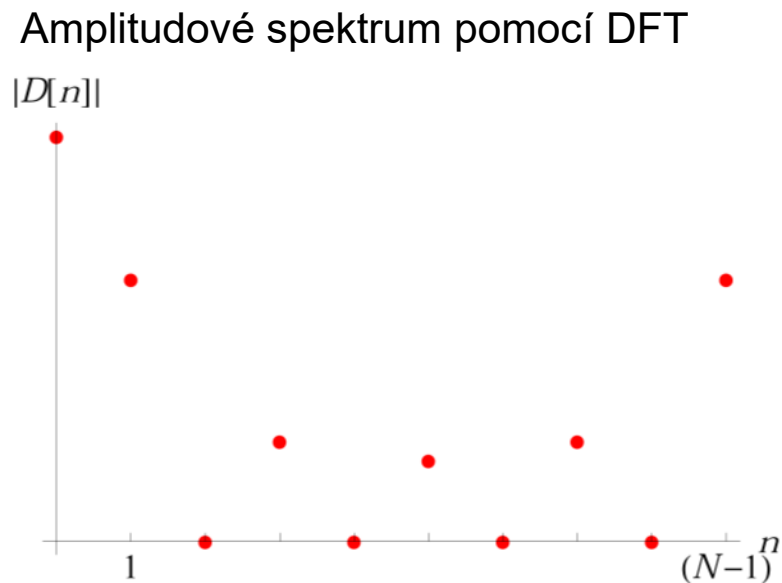
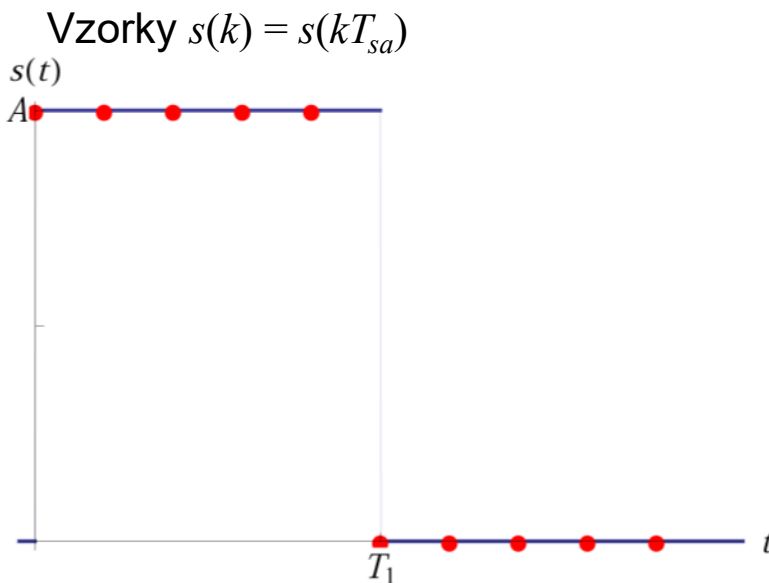
Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ Příklad – spojitý neperiodický signál

- **Vzorkovací perioda:** $T_{sa} = T_1/5$, **počet vzorků DFT:** $N = 10$, **délka signálu pro DFT:** $T = T_{sa}/N = 2T_1$

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} D[n] = T_{sa} \text{DFT}\{s[k]\} = T_{sa} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n\omega_d| \leq \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$





Výpočet FT pomocí DFT

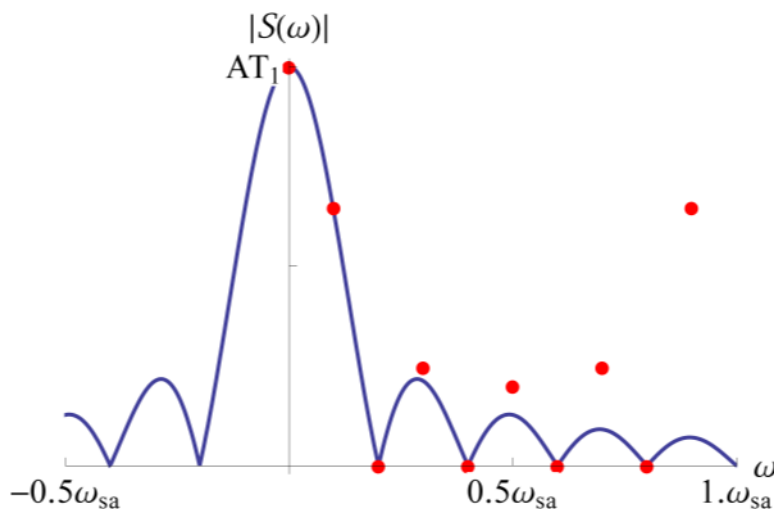
□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ Příklad – spojitý neperiodický signál

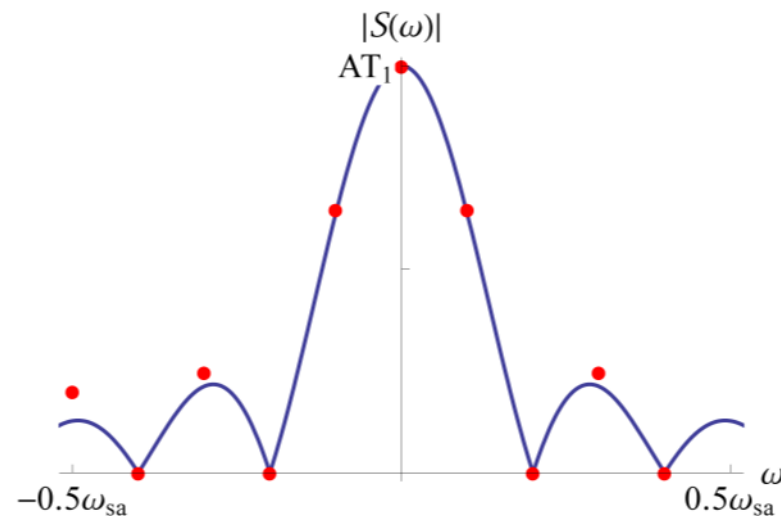
- **Vzorkovací perioda:** $T_{sa} = T_1/5$, **počet vzorků DFT:** $N = 10$, **délka signálu pro DFT:** $T = T_{sa}/N = 2T_1$

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} D[n] = T_{sa} \text{DFT}\{s[k]\} = T_{sa} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n\omega_d| \leq \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Amplitudové spektrum před `fftshift()`



Amplitudové spektrum po `fftshift`





Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ Příklad – spojitý neperiodický signál

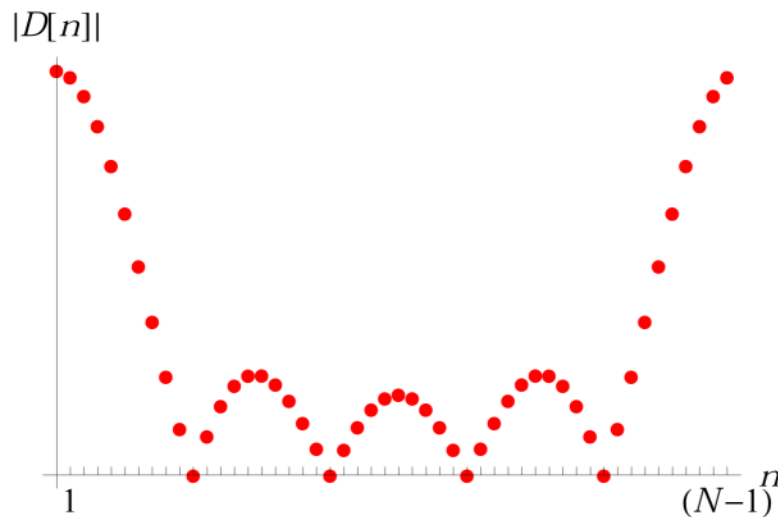
- **Vzorkovací perioda:** $T_{sa} = T_1/5$, **počet vzorků DFT:** $N = 50$, **délka signálu pro DFT:** $T = T_{sa}/N = 10T_1$

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} D[n] = T_{sa} \text{DFT}\{s[k]\} = T_{sa} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n\omega_d| \leq \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Vzorky $s[k] = s(kT_{sa})$



Amplitudové spektrum pomocí DFT





Výpočet FT pomocí DFT

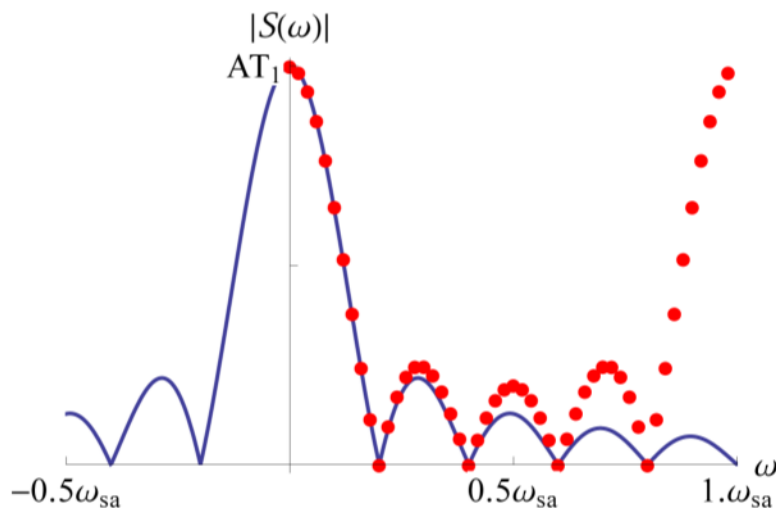
□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ Příklad – spojitý neperiodický signál

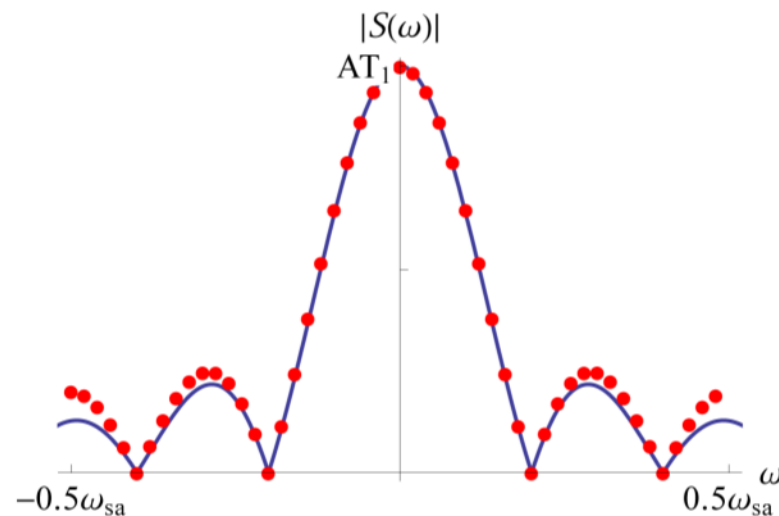
- **Vzorkovací perioda:** $T_{sa} = T_1/5$, **počet vzorků DFT:** $N = 50$, **délka signálu pro DFT:** $T = T_{sa}/N = 10T_1$

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} D[n] = T_{sa} \text{DFT}\{s[k]\} = T_{sa} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n\omega_d| \leq \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Amplitudové spektrum před `fftshift()`



Amplitudové spektrum po `fftshift`





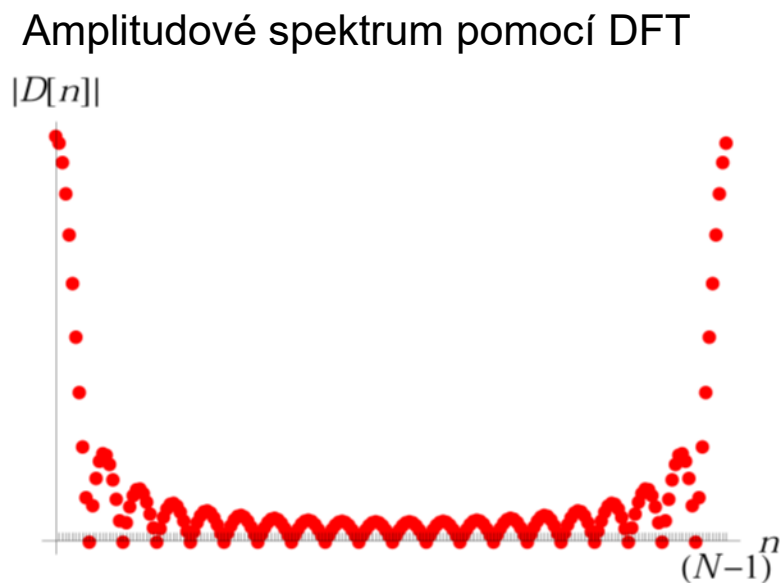
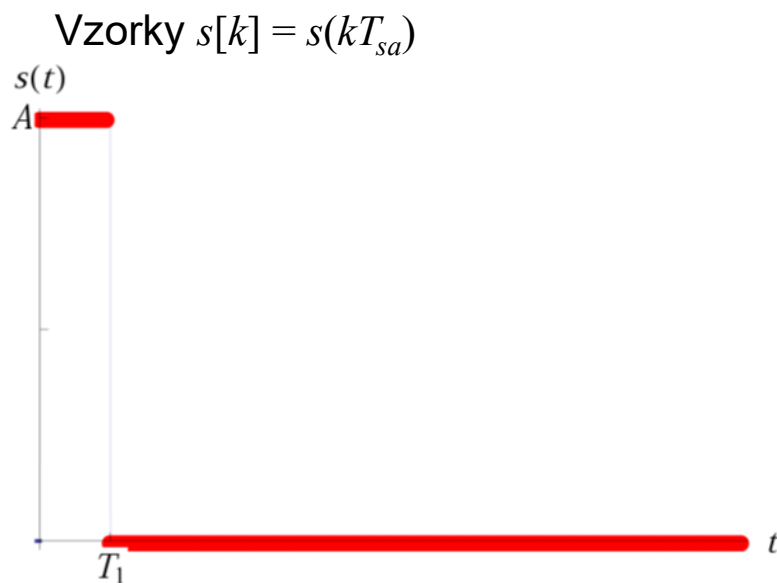
Výpočet FT pomocí DFT

□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojitý neperiodický signál

❖ Příklad – spojitý neperiodický signál

- **Vzorkovací perioda:** $T_{sa} = T_1/20$, **počet vzorků DFT:** $N = 200$, **délka signálu pro DFT:** $T = T_{sa}/N = 10T_1$

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} D[n] = T_{sa} \text{DFT}\{s[k]\} = T_{sa} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n\omega_d| \leq \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$





Výpočet FT pomocí DFT

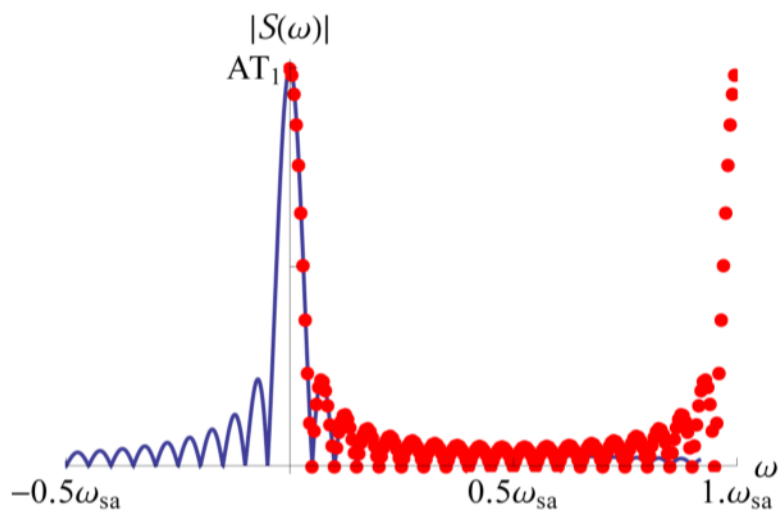
□ Výpočet FT pomocí DFT pro spojité neperiodický signál

❖ Příklad – spojité neperiodický signál

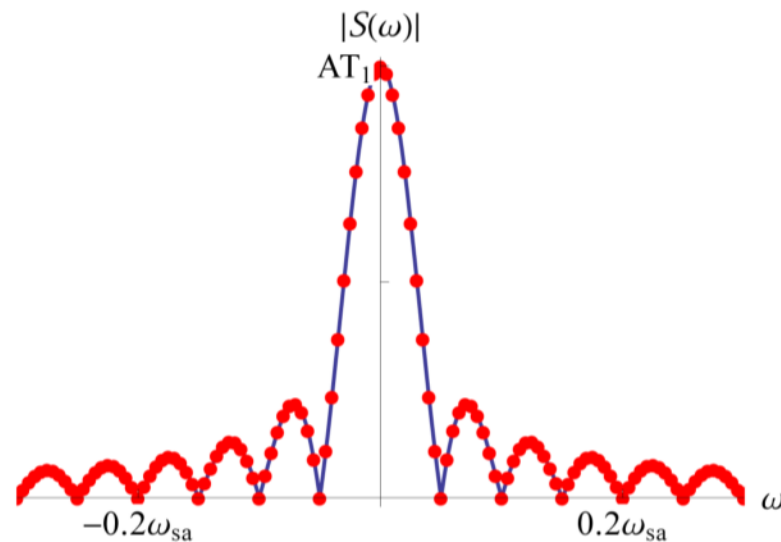
- **Vzorkovací perioda:** $T_{sa} = T_1/20$, **počet vzorků DFT:** $N = 200$, **délka signálu pro DFT:** $T = T_{sa}/N = 10T_1$

$$S_s(n\omega_d) = \begin{cases} T_{sa} D[n] = T_{sa} \text{DFT}\{s[k]\} = T_{sa} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\} & \text{pro } |n\omega_d| \leq \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Amplitudové spektrum před `fftshift()`



Amplitudové spektrum po `fftshift`





Použitá a doporučená literatura

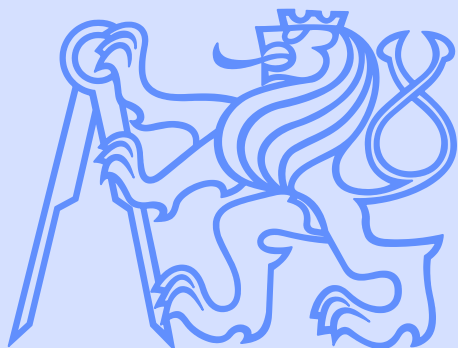
❑ Literatura

- ❖ [1] Hrdina, Z., Vejražka, F., Signály a soustavy, Praha: ČVUT, 1998.
- ❖ [2] Kačmařík, P., Signály a soustavy: Vztahy mezi transformacemi, studijní materiál, KME moodle, 2013.
- ❖ [3] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Young, I. T., Signals and systems, Harlow: Pearson, 2013.
- ❖ [4] Taylor, F. J., Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994.
- ❖ [5] Boulet, B., Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 2005.



Signály a soustavy

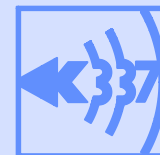
Děkuji za pozornost.



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026